

04. アーキテクチャ設計（ドラフト）

- **ドキュメント種別:** 上流工程 / アーキテクチャ設計（物理スキーマ・API・実装方式の確定）
- **対象システム（仮称）:** 居酒屋店舗システム（SaaS型）／AIネイティブ再構築版
- **作成日:** 2026-09-05
- **ステータス:** **フェーズ1向け凍結（2026-09-09）**。03 第7章の未決事項12件は全件解決。以降の変更はフェーズ1スコープ内の誤り訂正・実装スパイク結果の反映に限る（残る先送り項目は § 15）。
 - 2026-09-09 追補：ログイン時のテナント指定を「画面入力 of company_code」から「URLサブドメイン＋サーバ側セッション」へ改訂（02_requirements.md FR-A02/A02a/A02b）。影響範囲は § 2・§ 3.1・§ 3.2・§ 6.1・§ 6.2・§ 6.3。物理スキーマは、company_code をサブドメインラベルに使うため § 4.3 の company.company_code を VARCHAR(20) から VARCHAR(63) に拡張し、形式 CHECK (ck_company_code_format) を追加。非正規化コピー列 (menu_category・menu_item・reservation・table_session・staff_device・audit_log・domain_event) の company_code も VARCHAR(63) に統一。V1__init_schema.sql は未適用のため直接反映。
 - 2026-09-09 追補（テナント作成）：フェーズ1のテナント作成は**運営者専用**とし（02 § 3.1「運営者＝テナント作成」に整合）、合言葉付きの POST /api/v1/admin/tenants（ヘッダ X-Operator-Token を app.operator.provision-token と照合。未設定なら機能オフ）で受け付ける。公開のセルフサービス・サインアップ（accounts.<サービスドメイン>の申込フォーム）とメール到達確認・レート制限・運営者コンソールはフェーズ2。§ 6.1／§ 6.2／§ 6.3 を改訂。
 - 2026-09-11 追補（ログイン・一時ロック）：§ 6.1／§ 6.3 のとおり GET /api/v1/auth/tenant・POST /api/v1/auth/login・POST /api/v1/auth/refresh を実装。JWTの署名鍵・有効期限は app.jwt.*（access-token-minutes=15／refresh-token-days=14）で設定する。あわせて FR-A08（連続ログイン失敗の一時ロック）を実装し、users に failed_login_count INTEGER／locked_until TIMESTAMPTZ を追加（V1__init_schema.sql は未適用のため直接反映）。しきい値・ロック時間は app.auth.max-failed-attempts（既定5）／app.auth.lock-duration-minutes（既定15）で設定し、専用のロック解除バッチは持たず、ロック中ユーザーへの次回アクセス時にアプリ層（AuthService）が期限切れを判定して自動解除する。
 - 2026-09-11 追補（無操作セッションタイムアウト）：FR-A09 を実装。users に last_active_at TIMESTAMPTZ を追加し、ログイン成功・POST /api/v1/auth/refresh 成功のたびに更新する。app.session.idle-timeout-minutes（既定30分）を超えて更新がなければ次のリフレッシュを拒否し、クライアントは POST /api/v1/auth/login からの再ログインが必要になる。判定はユーザー単位（同一ユーザーが複数端末で同時ログインする場合、端末ごとの個別管理はフェーズ2以降）。KDS等の常時表示端末は、アクセストークン（15分）を切らさないための裏側の定期リフレッシュ自体が「操作」とみなされるため、画面が動作し続けている限りタイムアウトしない設計とした。**タイムアウト判定の対象は role IN ('OWNER','MANAGER') のログインのみとし、HALL／KITCHEN／PARTTIME（現場スタッフ）のログインは対象外とする**。§ 9 のオフライン注文（新規追加のみ・オフライン許容 時間の上限はフェーズ1では設けない）と、リフレッシュ間隔に基づく無操作判定は前提が両立しないため（スタッフ端末がオフラインの間はリフレッシュできず、復帰時に無操作扱いで再ログインを強制されてしまう）。実装は AuthService。
 - 2026-09-11 追補（ログイン必須APIの関所・店舗設定）：§ 3.2 の「認証済みリクエストの TenantContext」を実装（JwtAuthenticationInterceptor）。/api/v1/stores/** を対象に Authorization: Bearer <アクセストークン> を検証し、クレームから company_id／company_code／user_id／role／store_id を ThreadLocal の TenantContext へ載せる。あわせて「JWTの companyCode = サブドメイン」の不一致は401とする（§ 3.2）。この関所の上に FR-B01（店舗基本情報）・FR-B03（税金設定）を実装：POST /api/v1/stores（作成、経営管理者のみ）、GET/PUT /api/v1/stores/{storeId}/settings（基本情報＋税金設定。閲覧は認証済みなら可、編集は 02 § 3.2 の権限マトリクスどおり経営管理者は全店・店長は自店のみ、storeId が呼び出し元のテナント 外なら404）。卓・決済手段・営業日（FR-B02／B04／B05／B07）と、FR-B08／B09（store_setting には既に列があるがAPI未実装）は後続で追加する。
 - 2026-09-11 追補（卓・決済手段・営業日）：FR-B02・FR-B04・FR-B05・FR-B07 を実装。dining_table／payment_method_config／store_business_day にエンティティ・リポジトリを追加（物理スキーマは既存のまま。DDLの weekday SMALLINT に合わせ Java 型は Short とする）。権限・テナント判定は StoreAccessGuard に共通化（StoreService もこれを使うよう改修）。
 - GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/tables・PUT .../tables/{tableId}：卓番号は店舗内一意（重複は409）、qr_token はサーバがランダム発番しクライアントの自己申告は認めない。

- GET /api/v1/stores/{storeId}/payment-methods・PUT .../payment-methods/{methodType} : method_type は固定4種 (CASH/PAYPAY/CREDIT_CARD/RAKUTEN_PAY) で未設定でも一覧に 既定値 (無効) で含める。接続情報 (credential) は CredentialCryptoService (spring-security-crypto の Encryptors.stronger、鍵は app.crypto.secret/app.crypto.salt) で暗号化してのみ保存し、平文はレスポンスに含めない (hasCredential の真偽のみ返す)。リクエストの credential が未指定なら既存値を保持、空文字なら削除する。
- GET /api/v1/stores/{storeId}/business-days・PUT .../business-days/weekly (曜日ごとの 既定を 全置換) ・POST/DELETE .../business-days/exceptions/{id} (特定日の臨時休業・特別営業)。
- 2026-09-11 追補 (ログイン中ユーザー情報) : GET /api/v1/auth/me を実装。ログイン後の共通トップ画面 (「ようこそ ○○さん」表示・ロール別メニュー出し分け) 向けに、アクセストークンの userId から name/role/companyName/storeId/storeName を返す。/api/v1/auth/** は本来 Host由来の TenantResolutionInterceptor の対象だが、本エンドポイントのみ除外し JwtAuthenticationInterceptor の対象に追加 (テナントはJWTから解決するため)。
- 2026-09-11 追補 (ユーザー登録の方針転換) : FR-A03を「経営管理者によるメール招待」から「現場スタッフ 本人の自己登録」に変更し、POST /api/v1/auth/register を実装 (詳細は § 6.1・§ 6.3)。これに伴い user_invitation エンティティ・テーブル、users.status の INVITED を廃止 (02_requirements.md FR-A03、03_domain_model.md § 2.1)。既存DBの user_invitation テーブルおよび users_status_check 制約中の INVITED は未使用の残置物として残っており、V1__init_schema.sql からの削除と開発DBへの反映は別途対応する (対応時は既存データへの影響を確認)。**2026-09-17に 対応済み (下記追補を参照)。**
- 2026-09-11 追補 (ホーム画面メニューのテーブル化) : ログイン後の共通トップ画面に並べる機能の入口を、フロント直書き (features.ts) からDB管理に変更した。app_feature (1機能=1行。feature_key/title/description/path/display_order/is_active) と、表示可能ロールを持つ 中間テーブル app_feature_role (app_feature_id+roleの複合PK) を追加 (V2__app_features.sql。company/store非依存でテナント共通)。名称は既存の menu_item (飲食メニュー、§ 4.4) との衝突を避けて app_feature とした。GET /api/v1/app-features (JwtAuthenticationInterceptor の対象。ログイン中ユーザーのロールで表示可否をサーバ側で絞り込み済みの一覧を返す) を実装し、フロントはこれと呼ぶだけになった。実装は AppFeature /AppFeatureRepository/AppFeatureService/AppFeatureController。
- 2026-09-11 追補 (店舗設定画面・複数店舗対応) : ホーム画面の「店舗設定」カードの実画面を実装。新規テナントはPostmanでの作成時点では company+users <OWNER> のみで store を持たないため、GET /api/v1/stores (自テナントの店舗一覧。閲覧は認証済みであれば可) を追加し、フロントが「0件なら最初の作成フォーム、1件以上あれば一覧+各店舗の編集」を出し分けられるようにした (StoreRepository#findByCompanyIdOrderById/StoreService#list)。バックエンドは元々 店舗数の上限を設けていなかった (StoreService#create は呼ぶたびに1件作成するだけ) ため、02 § 2.5改訂 (フェーズ1も複数店舗対応) に合わせてフロントを「一覧表示+経営管理者のみ表示される +新しい店舗を追加ボタン」に拡張するだけで足りた。新規追加は経営管理者のみ (accessGuard.requireOwner() のまま変更なし)、既存店舗の編集は経営管理者 (全店) / 店長 (自店のみ) で従来どおり。店舗作成後は POST /api/v1/stores のレスポンスの id を使って続けて GET/PUT .../settings を呼ぶ。ユーザー登録画面 (FR-A03) に店舗選択は追加しない (店舗への割り当ては未実装のユーザー編集画面で行う想定のまま)。
- 2026-09-11 追補 (表示名変更) : ロール OWNER の日本語表示名を「オーナー」から「経営管理者」に変更した (02_requirements.md § 1.1/ § 3.1/ § 3.2)。ロールコード OWNER 自体・DBの CHECK 制約 (users_role_check) ・JWTのクレーム値・APIの role フィールドは変更していない。フロントは ROLE_LABELS.OWNER (src/api/session.ts) と、登録画面・店舗設定画面の案内文言を修正。
- 2026-09-11 追補 (ホーム画面メニューの店舗依存フィルタ) : テナント登録直後 (経営管理者は作成済みだが店舗は未作成) は「卓」「決済手段」「営業日」を押しても先に進めないため、app_feature に requires_store BOOLEAN (既定 false) を追加し、「店舗設定」以外の3件を true にした (V3__app_feature_requires_store.sql)。GET /api/v1/app-features は、自テナントに店舗が1件も無ければ requires_store = true の項目を除外して返す (AppFeatureService#listForCurrentUser、StoreRepository#existsByCompanyId)。店舗を1件でも作成すれば、以後は通常どおり全件が対象 ロールに表示される。
- 2026-09-11 追補 (ユーザー管理画面) : ユーザー登録画面 (FR-A03) は役割を「スタッフ (HALL)」 「アルバイト (PARTTIME)」 に限定し店舗も選ばせないため、店長・経営管理者への変更と店舗の割り当てを行う画面が無かった。GET /api/v1/users (自テナントのユーザー一覧、経営

- 管理者のみ)・PUT /api/v1/users/{userId} (ボディは { role, storeId }。storeIdはnullで「店舗未設定(全店)」に戻せる)を実装した(UserManagementService/UserManagementController)。権限は経営管理者のみで、他ロールは403、テナント外のuserId・storeIdは404。経営管理者が0人になる変更(最後の1人を降格)は拒否する(user.error.last-owner)。ホーム画面に「ユーザー管理」の入口を追加した(app_feature.feature_key = 'users'、roles = {OWNER}、requires_store = false。V4__app_feature_user_management.sql)。
- 2026-09-11 追補 (パスワードリセット・EXT-03の一部実装) : FR-A04「パスワードを忘れた場合のメール経由リセット」を実装した。password_reset_token (user_id、token_hash = 生トークンのSHA-256ハッシュ、expires_at、used_at。V5__password_reset_token.sql。派生テーブルのため created_by / updated_by は持たない) を追加し、spring-boot-starter-mail を導入した。POST /api/v1/auth/password-reset (ボディ { email }, 未認証。テナントはHostヘッダ由来。該当メールが無くても常に 202 を返し登録有無を漏らさない) でトークンを発行しメール送信、POST /api/v1/auth/password-reset/confirm (ボディ { token, password }) でパスワードを更新する (PasswordResetService)。有効期限は既定30分 (app.password-reset.expiry-minutes)、メール本文のリンクは<フロントのベースURL>/reset-password?token=... (app.password-reset.frontend-base-url-template、%s に company_code)。使用済み・期限切れのトークンは再利用不可。再設定成功時は失敗回数・ロック状態もリセットする (FR-A08と整合)。**開発環境のメール送信はMailpit (docker run -d --name mailpit -p 1025:1025 -p 8025:8025 axllent/mailpit) 宛のSMTP (localhost:1025、認証なし) を使う。送信されたメールは http://localhost:8025 のWeb UIで確認できる。本番は実際のメール送信サービスへの置き換えが必要 (EXT-03、サービス未選定のためこれは別途検討)。バックエンドへ新しい依存関係 (spring-boot-mail) を追加した場合、spring-boot:runの再起動 (devtoolsのクラスリロードだけでは新規JARが読み込めない) が必要な点に注意。
 - 2026-09-11 追補 (アカウント設定画面) : ログイン中の本人が自分の氏名・メールアドレス・電話番号を変更できる画面を追加した。ロール・所属店舗はここでは変更できない (経営管理者が「ユーザー管理」画面で行う。§ 3.2 権限マトリクス「ユーザーの権限変更」と切り分け)。PUT /api/v1/auth/me (ボディ { name, email, telnumber }。アクセストークン必須) を追加し、GET /api/v1/auth/me のレスポンス (MeResponse) にも email / telnumber を追加した。メールアドレス (ログインID) の重複はテナント内 (company_id + email) でのみチェックする。JWTのクレームにメールアドレスを含まないため、変更しても再ログインは不要。ホーム画面に「アカウント設定」ボタンを追加した (app_featureは使わず、全ロール共通でHome.tsxに直接配置。ログアウトボタンと同様の扱い)。
 - 2026-09-11 追補 (画面のバグ修正: 保存時の通信エラーでボタンが固まる) : アカウント設定・店舗設定 (作成・編集)・ユーザー管理・パスワード再設定の4画面で、保存ボタン押下後に通信エラー (ログイン切れの401等) が起きると、ローディング状態 (「処理中…」) から戻らなくなる不具合を修正した。原因は非同期処理を try/catch で囲っておらず、await が例外を投げると setSaving(false) に到達しないまま止まっていたこと。最初からあったログイン画面と同じ try/catch/finally の形に揃え、エラー時も必ずボタンが復帰しメッセージが表示されるようにした。
 - 2026-09-11 追補 (卓 (テーブル) 画面) : ホーム画面の「卓 (テーブル)」カードの実画面を実装した。店舗が複数あれば先に店舗を選ばせ (GET /api/v1/stores)、選んだ店舗の卓を GET/POST/PUT /api/v1/stores/{storeId}/tables/{tableId} (既存API、変更なし) で一覧・作成・編集する。編集ボタンの表示は経営管理者 (全店) / 店長 (自店のみ) に限定するが、閲覧はTableServiceの方針どおり誰でもできる。卓番号の重複は409、他店舗の卓IDは404、QRトークンはサーバ発番のため画面には読み取り専用でも出さない (一覧・編集フォームどちらにも表示しない。将来QRコード自体を表示する画面を作る際に利用する)。
 - 2026-09-11 追補 (卓の席種類) : dining_table に seat_type VARCHAR(20) (COUNTER / TABLE、既定 TABLE) を追加した (V6__dining_table_seat_type.sql)。カウンター席は1席ずつ卓番号を分けて登録する運用のため、seat_type = COUNTER の場合は送信された seatCount を無視して常に1を保存する (TableService#effectiveSeatCount)。フロントも「席種類」をカウンター / テーブルの2択にし、カウンターを選ぶと席数欄が自動で1になり編集不可になる。seatType 未指定・不正値は400 (table.error.seat-type.invalid)。
 - 2026-09-11 追補 (卓画面の改善) : ホーム画面・卓画面の表示名を「卓 (テーブル・カウンター)」に変更した (app_featureテーブルのtitleを更新。V7__app_feature_tables_title.sql)。卓一覧に「席種類で絞り込み」 (すべて / テーブル / カウンター) を追加した (フロントの配列フィルタのみ。店舗ごとの卓数が少ないフェーズ1では、専用のAPIクエリパラメータは設けていない)。あわせ

て、席数入力欄（卓・店舗設定の作成/編集、計3箇所）で「値が0のとき0を表示し続けてバックスペースで消せない（続けて入力すると『02』になる）」不具合を修正：値が0の間だけ入力欄を空欄表示にする一般的な対処に統一した。

- 2026-09-11 追補（卓一覧の有効/無効絞り込み・削除方針）：卓一覧に「有効/無効で絞り込み」（すべて／有効のみ／無効のみ）を追加した（席種類の絞り込みと併用可）。あわせて、一覧がブラウザキャッシュ経由で更新直後に古い内容を表示することがないように、authedFetch（フロント共通のfetchヘルパー）に cache: 'no-store' を付けた。卓の**物理削除は導入しない**方針を確定：dining_table は将来の注文・卓セッション（§9）から参照される想定のマスタのため、V1冒頭の「論理削除」方針どおり is_active の無効化のみで運用する（ユーザーと合意済み）。編集フォームの「有効にする」チェックボックスの説明文（不要と指摘）は削除した。
- 2026-09-11 追補（退職（退会）処理）：ユーザー管理画面から、スタッフを退職済みにできるようにした。users.status に RETIRED を追加し、招待制廃止でもう使わない INVITED は許可値から除いた（V8__users_retired_status.sql. users_status_check を ACTIVE/LOCKED/RETIRED に更新。既存データに INVITED が無いことを確認済み）。PUT /api/v1/users/{userId} のボディに status（ACTIVE/RETIRED のみ指定可、LOCKED は指定不可）を追加した。ログイン（AuthService#login）は RETIRED を最優先で判定し、一般的な認証エラーとして即座に拒否する（**失敗回数のカウントアップは行わない**）。これは、連続ログイン失敗による自動ロック（FR-A08）とその期限切れ後の自動 ACTIVE 復帰の仕組みに退職済みアカウントが巻き込まれ、いずれ意図せず ACTIVE へ戻ってしまう事故を防ぐため。経営管理者を1人もいなくする退職（役割変更と同様に user.error.last-owner で拒否）も防止する。退職者は一覧に残り「[退職済み]」と表示される（物理削除はしない。退職済みチェックを外せば復職＝再ログイン可能に戻せる）。
- 2026-09-12 追補（ユーザーの複数店舗兼任）：users.store_id（単一・nullable）を廃止し、中間テーブル user_store(user_id, store_id) による多対多に変更した（V9__user_multiple_stores.sql. 既存データは移行のうえ列を削除）。役割（ロール）は従来どおり全店舗共通の1つのままとし、店舗ごとに別ロールは持たせない（店長が複数店舗を兼任する場合、どの店舗でも同じ権限になる）。JWT のクレームは storeId（単一）から storeIds（配列。空＝全店）に変更し、TenantContext.storeIds もこれに合わせた（JwtService/JwtAuthenticationInterceptor）。店長の編集可否判定（StoreAccessGuard#requireCanEdit）は「自店のみ」から「所属店舗のいずれかに含まれるか」に変更。GET /api/v1/auth/me・GET /api/v1/users のレスポンスは storeId/storeName の代わりに stores（{ id, name } の配列）を返す。PUT /api/v1/users/{userId} のボディは storeId の代わりに storeIds（数値配列。空＝全店）を受け取る。ユーザー管理画面は単一選択の <select> から店舗ごとのチェックボックスに変更した。
- 2026-09-12 追補（FR-B08・FR-B09）：store_setting に既にあった列（web_reservation_mode・cancel_charge_default_customer・cancel_charge_default_store）を、GET/PUT /api/v1/stores/{storeId}/settings のリクエスト・レスポンスに追加した（物理スキーマの変更は不要）。webReservationMode は APPROVAL（承認制）/INSTANT（即時確定）のみ許可し、不正値は 400（store.error.web-reservation-mode.invalid）。cancelChargeDefaultCustomer/cancelChargeDefaultStore は真偽値でありバリデーション不要。これで FR-B 系（店舗設定）は B06（コース・飲み放題の基本設定。フェーズ1はS区分のため未着手）を除き実装済みとなった。店舗設定画面に「Web予約の確定方式」の選択と「取消・キャンセル時の請求既定」のチェックボックス2つを追加した。実装は StoreSettingsRequest/StoreSettingsResponse/StoreService。
- 2026-09-13 追補（監査ログの実装。FR-J01～FR-J04）：audit_log テーブルは V1__init_schema.sql の時点で作成済みだったが、書き込み・閲覧のアプリ層が未実装だったため実装した。エンドポイントは GET /api/v1/audit-logs（他APIと同様、テナントはJWTから解決するため companyCode はパスに含めない）。§6.3 の表は誤って GET /api/v1/companies/{companyCode}/audit-logs と記載していたため訂正）。書き込みは AuthService（LOGIN_SUCCESS/LOGIN_FAILURE/USER_REGISTER）、PasswordResetService（PASSWORD_CHANGE。申込段階の requestReset は記録しない。理由はメールアドレスの存在有無を漏らさない方針との整合、および未認証で叩ける経路のログ荒らし対策）、UserManagementService（PERMISSION_CHANGE）、StoreService/PaymentMethodService（STORE_SETTING_CHANGE/PAYMENT_SETTING_CHANGE。決済手段の接続情報は平文を記録せず設定有無のみ）から行う。閲覧（AuditLogService#search）は経営管理者が全店、店長は自分の所属店舗に紐づく操作のみ（store_id が null の全社共通操作は対象外）。実装は AuditLog/AuditLogRepository/AuditLogService/AuditLogController。
- 2026-09-13 追補（店舗設定・卓・決済手段・営業日の閲覧範囲を修正）：上記 2026-09-11 追補で「閲覧は認証済みなら可」「閲覧はTableServiceの方針どおり誰でもできる」としていた方針を、

02_requirements.md § 3.2 権限マトリクスに合わせて改めた。店長は自分の所属店舗の設定・卓・決済手段・営業日のみ閲覧でき、所属店舗以外を指定すると403（それ以外のロールは従来どおり閲覧のみ制限なし、編集不可）。StoreAccessGuard#requireCanViewを新設し、各サービスの一覧・詳細取得（StoreService#list/getSettings・TableService#list・PaymentMethodService#list・BusinessDayService#get）から呼ぶよう変更した。

- 2026-09-15 追補（フロントエンドの単一アプリ化・お客様向けとスタッフ向けのURL分離。FR-C03～C06）： § 2 の当初案「admin/pos/guestの3アプリ構成」は採らず、実際に作られてきたとおり単一アプリ（frontend/）を正式な方針とする。3アプリに分けるより開発・デブロイの手間が小さいため。その上で、同じサブドメイン（<company_code>.<サービスドメイン>）の中で、お客様向けとスタッフ向けを **URLのパス** で分ける（サブドメインをさらに internal./www. のように2段にする案は撤回。ワイルドカード証明書が1段のラベルしかカバーできず、会社が増えるたびに専用証明書が必要になってテナント作成の自動化と両立しないため。 § 6.1 冒頭の前提と矛盾する）。
 - パスなし（/） = **お客様向け** の入口（Web予約フォーム、または将来作るかもしれない簡単な店舗紹介ページ）に変更する。旧来ここに置いていたスタッフ用ログイン画面は /staff へ移す。
 - ログイン後の画面（/home 以下）は従来どおり認証必須のままのため、お客様がURLを直接開いてもログイン画面が表示されるだけで内部の内容は見えない。変更が必要なのは入口（/）のみ。
 - Web予約の公開APIは、 § 6.3 の表で未定義のまま置いていた {storeCode} を撤回し、既存の store.id（数値）を使う：GET /api/v1/public/stores（自テナントの有効店舗一覧。1店舗のみのテナントは店舗選択を省略できる）、POST /api/v1/public/stores/{storeId}/reservations（Web予約の申込。認証不要）。どちらもテナントの識別は他の未認証エンドポイントと同様 TenantResolutionInterceptor（Hostヘッダのサブドメイン）で行い、company_code の解決方式 自体（ § 6.1 冒頭）は変更しない。
- 2026-09-16 追補（メニュー管理の実装。FR-D01～D03）： menu_category/menu_item テーブルは V1__init_schema.sql の時点で作成済みだったが、アプリ層が未実装だったため実装した。エンドポイントは § 6.3 のとおり。フルの編集（登録・価格変更・並べ替え等）は 02 § 3.2 「メニューの編集」の権限 だおり経営管理者・店長のみ（StoreAccessGuard#requireCanEdit）、売り切れ・提供停止の切替（FR-D03）は同表「メニューの売り切れ・提供停止の切替」の権限 だおりホール・キッチンも行えるため、StoreAccessGuard#requireCanToggleMenuStatus を新設して分離した（対象店舗に所属していないホール・キッチンは403）。期間限定メニュー（FR-D04。available_from/available_to）とトッピング等の簡易オプション（FR-D05。menu_option_group/menu_option）は、物理スキーマはあるがアプリ層は未実装のまま残した（フェーズ1のS区分のため後回し）。ホーム画面に app_feature（feature_key = 'menu'）を追加し、経営管理者・店長・ホール・キッチンに表示（バイトは対象外）。監査ログは MENU_CHANGE で記録する。実装は MenuCategory/MenuItem/MenuService/MenuController。
- 2026-09-17 追補（メニュー写真アップロードの実装。FR-D01）：メニュー管理画面の「写真」を、URL 文字列を手入力する方式から、ファイルダイアログで画像を選び即アップロードする方式に変更した。新規エンドポイントは POST /api/v1/stores/{storeId}/menu-items/photo（multipart/form-data の file。返り値 { photoUrl } を登録・更新リクエストの photoUrl にそのまま渡す）。権限はフルの編集と同じ経営管理者・店長のみ（StoreAccessGuard#requireCanEdit）。保存先は § 6.5 のレシートPDF保存と同じ方針で、本番のオブジェクトストレージは本番ホスティング確定後に選定し、フェーズ1開発中はローカルディスク（app.upload.dir。既定 uploads）へ保存する。保存パスは uploads/menu-photos/{companyCode}/{storeId}/{UUID} .{拡張子}、公開URLは /uploads/** として WebConfig で静的配信する（お客様の注文画面等でも表示するため認証を課さない。ファイル名は推測困難なUUID）。許可する形式はJPEG/PNG/WEBPのみ、上限5MB（spring.servlet.multipart.max-file-size。超過時はGlobalExceptionHandlerが400を返す）。実装は FileStorageService/MenuService/uploadItemPhoto/MenuController/uploadItemPhoto。
- 2026-09-17 追補（メニュー管理画面の「有効/無効」絞り込みと不整合の警告表示。FR-D01・D02）： menu_category/menu_item の is_active はDB更新時に連動処理を行わない設計（カテゴリを無効にしても配下のメニュー項目は自動では無効化されない）だが、その状態を運用時に見つけやすくするため画面側のみ変更した。①カテゴリ一覧に状態（すべて/有効のみ/無効のみ）の絞り込みを追加、②メニュー項目一覧に状態と所属カテゴリの絞り込みを追加、③メニュー項目一覧で「有効な項目が無効なカテゴリに属している」場合に警告文（「△ カテゴリ「○○」は無効になっています」）を表示。いずれも一覧はもともと店舗内の全件を一括取得しているため、API・DBの変更は無く MenuManagementPage（フロントエンドのみ）の変更で完結する。絞り込みの初期値はすべて「すべて」（既存動作を変えないため）。実装は MenuManagementPage.tsx の ItemList/CategoryList。

- 2026-09-17 追補（メニュー編集画面にも売り切れ・提供停止の切替を追加。FR-D03）：従来は一覧画面にしかなかった販売状況（PATCH .../menu-items/{itemId}/sales-status）の切替ボタンを、経営管理者・店長が開く編集画面の先頭にも表示するようにした。呼び出す先のエンドポイント・権限（StoreAccessGuard#requireCanToggleMenuStatus）は一覧側と同じで変更していない。一覧・編集画面で重複していたバッジ／ボタンのJSXは SalesStatusBadge／SalesStatusButtons として共通化した。実装は MenuManagementPage.tsx。
- 2026-09-17 追補（メニュー項目一覧の検索条件に販売状況の絞り込みを追加。FR-D03）：既存の状態（有効/無効）・カテゴリの絞り込みに続けて、販売中／売り切れ／提供停止での絞り込みを追加した。一覧はもともと店舗内の全件を取得済みのため、API・DBの変更は無くフロントエンドのみで完結する。初期値は「すべて」。実装は MenuManagementPage.tsx。
- 2026-09-17 追補（メニュー項目一覧にカテゴリバッジと並び順を追加。FR-D01・D02）：商品名の左隣にカテゴリ名の小さなバッジ（CategoryBadge）を表示するようにした。あわせて一覧の表示順を、従来の「メニュー項目自身の並び順のみ」から「カテゴリの並び順→カテゴリ内でのメニュー項目の並び順」に変更した。一覧はもともと全件取得済みのため、API・DBの変更は無くフロントエンドのみで完結する。実装は MenuManagementPage.tsx。
- 2026-09-17 追補（メニュー項目の無効化には先に「提供停止」への切替を必須化。FR-D01・D03）：メニュー項目をPUT /api/v1/stores/{storeId}/menu-items/{itemId}で無効化（active: false）する際、既存の販売状況（sales_status）がSUSPENDED（提供停止）でなければ400エラーとする。お客様へ提供されなくなっている状態を確認してから畳む運用にするための制約。新規登録（POST .../menu-items）はこのチェックの対象外とする（登録直後は必ずON_SALEスタートで、登録前に提供停止へ切り替える手段が無いため）。販売状況自体の変更は従来どおり別エンドポイント（PATCH .../sales-status）で行う必要があり、メニュー編集画面にも同エンドポイントを呼ぶ切替ボタンを追加済み（2026-09-17の別追補）。実装は MenuService#validateItem（第3引数 currentSalesStatus を追加）。
- 2026-09-17 追補（無効なメニュー項目は販売状況を「提供停止」以外へ変更不可に。FR-D03）：上記の「無効化には事前に提供停止が必要」の逆方向として、既にactive: false（無効）のメニュー項目に対してPATCH .../menu-items/{itemId}/sales-statusでSUSPENDED以外を指定した場合も400エラーとする。これにより「無効なメニュー項目は常に提供停止状態」という不変条件を、無効化する方向・販売状況を変える方向の両方から担保する。再度販売したい場合は、先にPUT .../menu-items/{itemId}で有効化してから販売状況を変更する必要がある。2つの方向のエラーメッセージは内容が実質同じであるため、menu.error.sales-status. requires-active「メニューが無効の場合、設定する販売状況は「提供停止」にしてください。」に統一した（menu.error.active.requires-suspendedは廃止）。実装は MenuService#validateItem／MenuService#updateSalesStatus。
- 2026-09-17 追補（メニュー写真をブラウザ内カメラ撮影にも対応。FR-D01）：先だってファイル選択のにcapture="environment"を付け、スマートフォン等では選択時に背面カメラが直接起動するようにしていたが、パソコン（Webカメラ接続済み）では標準のファイル選択ダイアログが開くだけでカメラ撮影の手段が無いことが分かったため、機種を問わず使える撮影機能を画面側に作り込むことにした。ファイル選択に加え、「写真を撮る」ボタンからnavigator.mediaDevices.getUserMediaでカメラ映像をその場でプレビューし、「撮影する」で現在のフレームをcanvas経由でJPEGに変換、既存の写真アップロードエンドポイント（POST .../menu-items/photo）へそのままアップロードするようにした。新規のエンドポイント・スキーマ変更は無い（既存アップロードの入力元が増えただけ）。getUserMediaはhttpsまたはlocalhost系オリジンでのみ動作するブラウザの制約があるが、本アプリの開発・本番とも<company_code>.localhost／実運用ドメインのいずれも該当するため問題ない。カメラの利用権限が得られない場合はエラーメッセージを表示し、通常のファイル選択にフォールバックする。画面遷移時（一覧に戻る・別項目を開く等）は掴んだカメラストリームを必ず停止する。実装は MenuManagementPage.tsx の startCamera／capturePhoto／stopCamera。
- 2026-09-17 追補（メニュー項目一覧の販売状況切替エラーを行カード単位で表示。FR-D01・D03）：販売状況の切替（PATCH .../sales-status）が失敗した際のエラー表示を、画面共通の1箇所（ページ上部）から、**操作対象のメニュー項目のカード上部**（一覧画面）／編集画面内の「販売状況」欄の直下（編集画面）へ変更した。一覧画面では複数行が同時に表示されるため、共通の1箇所にエラーを出すと「どの行の操作が失敗したか」が分かりにくかったための修正（もともとの実装は1件だけを表示する詳細画面を想定した作りだった）。エラーはメニュー項目のidをキーに保持し（itemErrors: Record<number, string[]>）、該当項目の再操作または成功時にもみクリアする。実装は MenuManagementPage.tsx の itemErrors／toggleStatus、表示側は既存の TopMessage コンポーネ

ントを ItemList の各カード内・編集画面の販売状況欄で再利用。

- 2026-09-17 追補（所属カテゴリが無効なメニュー項目は「販売中」へ変更不可に。FR-D01・D02・D03）：メニュー項目自体は有効でも、所属する menu_category が無効（is_active = false）の場合、PATCH .../menu-items/{itemId}/sales-status で ON_SALE（販売中）へ変更することを400エラーで拒否するようにした（menu.error.sales-status.category-inactive「カテゴリが無効のため、販売中にはできません。」）。無効カテゴリ配下は事実上お客様に見えない前提のため、「販売中」という表示上の矛盾を防ぐ。売り切れ・提供停止への変更はカテゴリの有効・無効を問わず引き続き許可する（一時的な状況変更のため）。カテゴリを再度有効化すれば、通常どおり販売中に変更できる。カテゴリと項目それぞれの無効化そのものを連動させる設計（2026-09-16の追補で見送った「カテゴリ無効化時に配下項目も自動で無効化する」案）はまだ採らず、あくまで販売状況の切替のみを対象にした制約。実装は MenuService#updateSalesStatus。
- 2026-09-17 追補（無効なメニュー・無効カテゴリ配下は販売状況「提供停止」のみ許可に統一。FR-D01・D02・D03）：上記2件（無効なメニュー項目・無効カテゴリ配下）の制約を、直前の追補まではそれぞれ「販売中のみ禁止」「ON_SALEのみ禁止」の部分的な制約だったところ、**「提供停止以外は一切禁止」**（売り切れも含めて禁止）に統一・強化した。あわせて、この不変条件（「メニュー項目自体が無効、または所属カテゴリが無効なら、販売状況は必ず提供停止」）を以下の3経路すべてで一貫させた。
 1. カテゴリを有効→無効へ更新すると、配下の全メニュー項目の販売状況を一括で「提供停止」にする（MenuService#updateCategory → suspendAllItemsInCategory。既に提供停止の項目はスキップ。監査ログはメニュー項目ごとに記録）。2026-09-16の追補で見送った「カテゴリ無効化時に配下項目も無効化する」案（is_activeの連動）は引き続き採らず、あくまで販売状況のみを連動させる。
 2. 新規登録時、選択したカテゴリが無効（またはactiveを外して登録）の場合は、エンティティ既定値のON_SALEではなくSUSPENDEDで作成する（MenuService#createItem）。
 3. 既存項目の編集でカテゴリを無効なものへ付け替えた場合（カテゴリ選択欄は無効なカテゴリも選択肢に含むため）、販売状況を自動で「提供停止」に補正する（MenuService#updateItem）。カテゴリの更新に伴う一括変更はメニュー項目一覧にも即時反映されるよう、フロントエンドのカテゴリ保存処理でメニュー項目一覧も再取得するようにした（MenuManagementPage.tsx の handleCategorySubmit）。エラーメッセージ menu.error.sales-status.category-inactive も「カテゴリが無効の場合、設定する販売状況は「提供停止」にしてください。」に改めた（menu.error.sales-status.requires-active と同じ言い回しに統一）。
- 2026-09-17 追補（メニュー写真アップロードの5MB超エラーを修正・実機確認。FR-D01）：ブラウザ実機（Windows Chrome→WSL2開発機）でメニュー写真アップロードを検証したところ、5MB超のファイルを送った際に（a）エラーメッセージが握りつぶされ「写真のアップロードに失敗しました。」としか表示されない不具合と、（b）送信そのものがハング・タイムアウトする不具合の2つが見つかり、修正した。（a）の原因は、spring.servlet.multipart.max-file-size（5MB）超過時の400応答が DispatcherServlet#checkMultipart（マルチパート解析）の段階で発生し、WebMvcConfigurer#addCorsMappings によるCORSはそれより後段のHandlerMapping経由のため適用されないこと。CORSヘッダが付かない応答をブラウザがCORS違反とみなし、fetch()の呼び出し元へレスポンスを渡さなかった。CORSをリクエスト処理全体を包むFilter（CorsFilter、FilterRegistrationBeanでHIGHEST_PRECEDENCE登録）に切り替え、例外の発生段階によらず一貫してCORSヘッダを付与するようにした（WebConfig#corsFilter）。
 - b. の原因は、5MB超のファイルはマルチパート解析時点でサーバーが応答しようとするため、クライアントがリクエストボディを送信し終わる前にサーバーが応答する形になり、WSL2開発機ではWindows→WSL2のlocalhostポートフォワーディング中継（wslrelay）がこのパターンを扱えずハング・タイムアウトすること。送信前にクライアント側でファイルサイズを判定し、5MB超なら通信せずその場で「写真ファイルが大きすぎます（5MBまでです）。」を表示するように変更した（MenuManagementPage.tsx の uploadPhotoFile。ファイル選択・カメラ撮影の両経路がここを通るため1箇所の修正で両方に効く）。エンドポイント（POST .../menu-items/photo）自体や権限の扱いに変更は無い。あわせて、開発機がWSL2の場合にバックエンド（Tomcat）がIPv6ソケットのみで待ち受けてWindows側から到達できない別不具合も見つかり、java.net.preferIPv4Stack=trueの強制設定で対処した（FR-D01固有ではなく開発環境全般の問題のため、詳細は docs/ops/dev-machine-setup.md を参照）。以上の修正後、ブラウザ実機（Windows Chrome、http://<company_code>.localhost:5173）で写真の選択・アップロード・一覧表示までを実際に操作して動作確認済み。

- 2026-09-17 追補（メニュー写真アップロードの上限を50MBに拡大。FR-D01）：上記までの一連の実機確認を経て、上限値そのものを引き上げた。実際に店舗スタッフが撮影したメニュー写真の最大サイズがおよそ25.5MBだったため、5MBでは不足すると判明し、余裕を見て50MBへ変更した。サーバー側（spring.servlet.multipart.max-file-size/max-request-size）・案内メッセージ（messages.properties の menu.error.photo.too-large）・フロント側の送信前チェック（MenuManagementPage.tsx の MAX_PHOTO_SIZE_BYTES/PHOTO_TOO_LARGE_MESSAGE）の3箇所を揃えて変更した（3箇所のいずれか一つでもずれると、フロントとサーバーで異なる上限を案内してしまうため）。エンドポイント形状・権限・保存先・ファイル形式制限（JPEG/PNG/WEBPのみ）は変更していない。
- 2026-09-17 追補（user_invitation 残置物の削除）：2026-09-11のユーザー登録方式転換（招待制→自己登録制、FR-A03）以降、未使用のまま残っていた残置物を片付けた。users_status_check 制約からの INVITED 除外は既に V8__users_retired_status.sql で対応済みだったため、今回は user_invitation テーブル本体が対象。参照元（リポジトリ・サービス・コントローラー）が存在しないこと、開発DBの実データが0件であることを確認したうえで、V14__drop_user_invitation.sql（DROP TABLE user_invitation;）で削除し、対応する UserInvitation エンティティクラスも削除した。あわせて User.java の status フィールドのコメントが ACTIVE / LOCKED / INVITED（廃止済みの値を含む）のまま更新されていなかったため、実際の制約どおり ACTIVE / LOCKED / RETIRED に修正した。機能・APIへの影響は無い。
- 2026-09-18 追補（卓・注文の実装。FR-E01～E04・E07・FR-C07）：標準業務フロー（予約→来店・着席→注文→会計→締め）のうち、来店・着席と注文入力を実装した。table_session / table_session_table / customer_order / order_line / kitchen_ticket は V1__init_schema.sql の時点で作成済みだったが、アプリ層が未実装だったため実装した（V15__order_entry.sql は店舗設定への列追加とホーム画面の入口追加のみ）。
 - **卓のオープン（FR-E01・FR-C07）**：POST /api/v1/stores/{storeId}/table-sessions（diningTableId・partySize・任意で reservationId）。対象卓が EMPTY であることを確認し table_session（OPEN）を作成、table_session_table に1件（is_primary=true。卓結合はFR-E06でフェーズ1未対応のため常に1件）を張り、dining_table.status を OCCUPIED にする。reservationId 指定時は対象予約が CONFIRMED であることを確認し SEATED へ遷移させる（03_domain_model.md §4.1）。一覧は GET /api/v1/stores/{storeId}/table-sessions（OPEN/BILLING のみ。卓ボード表示用）、詳細は GET .../table-sessions/{sessionId}（現在の注文明細一覧つき）。
 - **注文の入力・数量変更・取消・作り直し（FR-E02・E03・E03b・E03c）**：POST .../table-sessions/{sessionId}/orders（品目・数量・メモの配列。STAFF入力は自動 ACCEPTED）、PATCH /api/v1/stores/{storeId}/order-lines/{lineId}（数量・メモ変更、PENDING のみ）、PATCH .../order-lines/{lineId}/cancel（理由区分・調理済みか・請求可否を記録。請求可否は省略時 store_setting の客都合／店都合の既定から自動算出）、POST .../order-lines/{lineId}/remake（取消済み明細から新規明細を作成し remake_of_line_id で関連付け）。権限は「卓のオープン／クローズ」「注文の入力・数量変更・取消」の行どおり 経営管理者・店長（自店）・ホール（自店）（StoreAccessGuard#requireCanManageFloor）。**提供後（SERVED）の取消のみ、店舗設定「要店長承認」**（store_setting.require_manager_approval_for_serve_cancel。新設。既定 false＝ホールも可）が有効なら経営管理者・店長に限定し（StoreAccessGuard#requireCanCancelServedLine）、audit_log（ORDER_LINE_CANCEL_AFTER_SERVE）に記録する（FR-J01）。提供前の取消は監査ログ対象外（FR-J01の対象操作一覧どおり）。
 - **提供済みの記録・キッチン連携（FR-E04・E07）**：注文送信時、調理が要る明細（menu_item.prep_type = COOK）を1件でも含めば kitchen_ticket（NEW）を発行する。専用の KDS画面（キッチンディスプレイ）はフェーズ1のこの実装では未作成のため、PATCH .../order-lines/{lineId}/serve でホールが提供済みを記録する運用とし、対象注文の全明細が終端状態（SERVED/CANCELLED/REJECTED）になった時点で kitchen_ticket.status を DONE に更新する（04 §9 の判定ロジックを流用。IN_PROGRESS への遷移とKDS画面自体は後続で追加する）。
 - **あえて見送った範囲：①卓のクローズ（会計後）**：会計・レジ（FR-G）が未実装のため、table_session は OPEN のままで BILLING/CLOSED への遷移は今回実装していない（FR-G実装時に追加）。②**コース・ラストオーダー通知（FR-E05）**：コース管理（FR-B06。S区分）自体が未実装のため見送った。table_session.course_id / course_started_at / last_order_at は列

- のみ存在し常にnull。③**卓の結合・分割 (FR-E06, S区分)** : table_session_table は1セッション1卓のみで運用。④**オフライン注文 (NFR-05・04 §9)** : staff_device 登録・バッチ同期・スキュー補正・fire_state (HELD/FIRED) による後出し保留・prep_type によるKDS振り分け等は、このエンティティ・APIではオンライン専用の簡易実装 (fire_state は常に既定 FIRED、time_low_confidence は常に false) とし、フェーズ1の後続作業とする。⑤**モバイルオーダー (FR-F)** : customer_order.source はSTAFFのみを扱う。実装したクラス : TableSession/TableSessionTable/ CustomerOrder/ OrderLine/ KitchenTicket (エンティティ)、TableSessionService/ OrderService (サービス)、TableSessionController/ OrderController (コントローラー)。
- 2026-09-18 追補 (卓オープンの不具合修正 : 無効な卓もオープンできてしまう。FR-E01) : TableSessionService#open が卓の状態 (EMPTY) のみを確認し、dining_table.is_active (卓マスタ画面の「無効」設定) を確認していなかったため、卓マスタで無効化した卓でもオープン・注文入力ができるようになる不具合があった (実機確認で発見)。open に table.isActive() のチェックを追加し、無効な卓は400 (floor.error.table.inactive) で拒否するよう修正した。フロント (FloorPage.tsx) も、卓ボードで無効な卓 (EMPTY) をオープン不可の見た目にし、[無効] 表示を追加した (既にオープン済みのセッションがある無効な卓は、その注文の管理だけは引き続き行える)。
 - 2026-09-18 追補 (テナント分離の不備を修正 : 他テナントの店舗データを操作できてしまう。FR-A06・NFR-09) : OrderService の5メソッド (submit/updateLine/cancelLine/remakeLine/markServed) が、storeId が呼び出し元のテナントに属するかの確認 (StoreAccessGuard#requireStoreInTenant) を行わずに requireCanManageFloor 等の権限チェックだけを行っていた。requireCanManageFloor・requireCanCancelServedLine は経営管理者 (OWNER) に対して storeId を問わず常に許可する作りのため (他の requireCanEdit/requireCanManageReservations 等と同じ設計)、他社のテナントの経営管理者が、自分のテナントとは無関係な他社の storeId/sessionId/lineId を指定すると、権限チェックを素通りしてその店舗の卓オープン・注文操作ができるようになる状態だった (TableSessionService#open 等の他のメソッドは元から requireStoreInTenant を先頭で呼んでおり対象外)。実機で2テナントを使い再現・修正を確認したうえで、該当5メソッドの先頭に requireStoreInTenant を追加し、02_requirements.md FR-A06 (テナント分離) の要件どおり、他テナントの storeId を指定した場合は404 (存在有無を漏らさない) を返すようにした。
 - 2026-09-18 追補 (ホーム画面のグループ分け・「卓・注文」を「注文管理」に改称) : ホーム画面の機能カードを「管理業務」 (店舗設定・営業日・決済手段・卓 (テーブル・カウンター)・ユーザー管理・監査ログ) と「店舗営業」 (予約・メニュー管理・注文管理) の2グループに分けて見出し付きで表示するようにした。app_feature に group_key VARCHAR(20) (MANAGEMENT/OPERATIONS, V16_app_feature_groups.sql) を追加し、グループ内の表示順が要望どおりになるよう display_order も振り直した (店舗設定→営業日→決済手段→卓→ユーザー管理→監査ログ→予約→メニュー管理→注文管理の9件で、グループをまたいでも一意な連番のまま)。GET /api/v1/app-features のレスポンスに group を追加し、フロント (Home.tsx) はこれで features を絞り込んで2つの見出し (GROUP_LABELS) ごとに描画する。あるロールにとって片方のグループの表示対象が0件の場合 (例 : ホールスタッフは「管理業務」の6件すべてが対象外)、その見出し自体を表示しない。あわせて feature_key = 'floor' の表示名を「卓・注文」から「注文管理」に変更した (feature_key・エンドポイント・権限は変更なし。画面側の見出し (FloorPage.tsx) も「注文管理」に統一)。実機で経営管理者・ホールスタッフ双方の見え方を確認した。
 - 2026-09-18 追補 (注文管理の卓一覧を卓管理画面と揃える。FR-E01) : 注文管理 (/floor) の卓ボードが卓番号・エリアのみの表示で「卓のイメージがしにくい」との指摘を受け、卓管理画面 (/settings/tables) と同じ情報・絞り込みに揃えた。カード表示に席種類 (テーブル/カウンター)・席数を追加 (例 : 「テーブル・席数4・空席」) し、一覧の上に「席種類で絞り込み」「有効/無効で絞り込み」の2つの検索条件を追加した (TablesPage.tsx の seatTypeFilter/activeFilter と同じ実装)。バックエンドの変更はなく (GET /api/v1/stores/{storeId}/tables は元々 seatType/seatCount を返していた)、FloorPage.tsx の表示のみの変更。
 - 2026-09-18 追補 (注文管理の卓一覧、行の並べ方を調整。FR-E01) : 直前の追補で1行にまとめた卓情報を、上段「卓番号・エリア・(無効)・席種類・席数」/下段「利用中/空席・利用人数・オープン時刻」の2段に分けた (卓自体の属性と、今の利用状況を行で区別する)。FloorPage.tsx の表示のみの変更 (バックエンドは変更なし)。
 - 2026-09-18 追補 (卓オープン画面 : 人数の初期値に選択した卓の席数を設定。FR-E01) : 卓オープン画面の「人数」欄の初期値を、固定の2名から、選択した卓の seatCount (卓マスタの席数) に変更

した (seatCount = 0 の卓は1名を初期値とする)。スタッフが毎回入力し直す手間を減らすための表示のみの変更で、入力後の上書きは従来どおり可能 (バックエンドは変更なし)。

- 2026-09-18 追補 (卓オープン画面: 人数の初期値を席種類の既定値に変更。直前の追補を修正。FR-E01) : 直前の追補 (席数をそのまま初期値にする) を、席種類 (seatType) に応じた固定値に差し替えた——**テーブル席は2名、カウンター席は1名**を初期値とする (実際の卓の席数 (seatCount) は初期値には使わない)。カウンター席は1席ずつ卓を分けて登録する運用 (seatCount は常に1。§ 4.4) のため、テーブル席とカウンター席とで「何名から始まることが多いか」の実態が異なる、という指摘を受けての修正。FloorPage.tsx の表示のみの変更 (バックエンドは変更なし)。
- 2026-09-18 追補 (画面表示: 「席種類」を「卓種類」に統一。FR-B02・FR-E01) : 卓管理画面 (/settings/tables) ・注文管理 (/floor) の絞り込み・入力項目のラベル「席種類」を「卓種類」に変更した (値自体はテーブル/カウンターのまま。内部の型名 SeatType・API フィールド名 (seatType) は変更していない)。あわせてバックエンドのバリデーション エラーメッセージ (table.error.seat-type.invalid) も「卓種類の指定が不正です。」に統一した。表示文言のみの変更。
- 2026-09-18 追補 (会計・レジの実装。FR-G01~G05・G06・G07・G07b・G10・G11。FR-C07に続き卓のクローズを実装) : 標準業務フロー (予約→来店・着席→注文→**会計**→締め) のうち、会計を実装した。guest_check/guest_check_line/guest_check_discount/guest_check_tax_line/payment/refund は V1__init_schema.sql の時点で作成済みだったが、アプリ層が未実装だったため実装した (V17__checkout.sql は店舗設定への列追加のみ)。
 - **決済連携の方針 (今回の実装範囲の確定)** : 02_requirements.md § 11.1 のとおり決済代行サービスの契約自体が経営判断待ちで、PayPay 加盟店 API・クレジットカード決済代行 SDK との実接続はまだ行えない。そのため現金・PayPay・クレジットカード・楽天ペイの**全決済手段を手入力方式** (スタッフが金額を確認して記録。payment.is_manual_entry = true、即時 SUCCESS) で実装した。§ 7.1 で設計していた PaymentGateway プラグイン方式 (Webhook・external_txn_id での冪等性) は、契約が決まり実際の決済代行と接続する段階で追加する (それまでは PayPayPaymentGateway/CreditCardPaymentGateway は導入せず、payment テーブルへの直接記録のみで運用)。
 - **会計の作成 (FR-G01・G11)** : POST /api/v1/stores/{storeId}/table-sessions/{sessionId}/checks (orderLineIds 省略時はセッション内の未割当・未取消明細をすべて対象。指定時は別会計 (FR-G11))。初回の会計作成で table_session を BILLING へ、dining_table.status を BILLING へ遷移させる (03_domain_model.md § 4.2)。
 - **税額計算 (FR-G01・G09。簡易方式)** : メニュー価格は税込 (price_includes_tax=true) 前提のため、税区分 (STANDARD_10=10%/REDUCED_8=8%) ごとに明細の税込金額を合計し、税率で1回だけ逆算して税抜小計 (subtotalJpy) と税額 (taxTotalJpy) に分解する (§ 6.4 のとおり明細単位では税額計算しない)。**値引きは税抜小計・税額の内訳には反映させず、確定金額 (totalJpy = subtotalJpy - discountTotalJpy + taxTotalJpy) からのみ差し引く簡易方式**とした (値引き後の按分・再計算は行わない)。インボイス対応の正式な内訳表示が必要なレシート・領収書 (FR-G08・G09) は次のステップで実装する際に、この簡易方式を見直す。
 - **値引き・クーポン・端数調整 (FR-G02)** : POST /api/v1/stores/{storeId}/checks/{checkId}/discounts (type=AMOUNT/RATE/COUPON/ROUNDING、reason)。RATE はその時点の残額 (小計+税-既存値引き) に対する割合として円換算する。
 - **混合支払い・現金の釣り銭 (FR-G03・G05・G06・G07・G07b)** : POST .../checks/{checkId}/payments (methodType/amountJpy、現金のみ tenderedJpy で釣り銭を自動計算)。店舗で有効化されている決済手段 (FR-B04・FR-G04) 以外は拒否。入金合計が確定金額に達した時点で会計を自動的に FINALIZED にする (03 § 4.6 の不変条件 Σ payment(SUCCESS).amount = check.total)。
 - **会計確定後、対象セッションの全 check が FINALIZED (OPEN が残っていない) になったら table_session を CLOSED にし、dining_table.status を EMPTY に戻す** (懸案だった「卓のクローズ」をここで実装。§ 4.2 のとおり)。予約から着席したセッションは、このタイミングで予約を SEATED → DONE に遷移させる (03_domain_model.md § 4.1)。
 - **取消・返金・値引き (FR-G10)** : 会計確定前の取消は POST .../checks/{checkId}/void (guest_check_line の割当を解除し明細を再度会計可能に戻す。他に有効な会計が残っていないければ table_session を OPEN に、卓を OCCUPIED に戻す)。確定後の返金は POST .../checks/{checkId}/refunds (guest_check 本体は不変、返金イベントを追加するのみ)。値引き・取消・返金は店舗設定「要店長承認」

- (store_setting.require_manager_approval_for_void_refund. 新設。既定false=ホールも可。02 §3.2「会計の取消・返金・値引き | ○ | ○ | △※」に対応) に応じて StoreAccessGuard#requireCanAdjustCheck で権限を絞る。会計の確定・取消・返金・値引きはすべて audit_log (CHECK_FINALIZE/CHECK_VOID/CHECK_REFUND/CHECK_DISCOUNT) に無条件で記録する (FR-J01)。
- **あえて見送った範囲**：①レシート・領収書のPDF発行 (FR-G08・G09)：receipt テーブル・インボイス対応の正式な書式は次のステップで対応する。②決済代行との自動連携 (PayPay 加盟店API・カード決済代行SDK・Webhook。§7.1・§7.3)：契約先が決まってから追加する。③割り勘の人数按分計算 (FR-G11の一部)：guest_check.splitType/ splitCountの列はあるが、今回は別会計 (明細を分けて複数 check を作る) のみ実装し、1つの会計を人数で自動按分する専用UIは作っていない (スタッフが複数の決済を組み合わせで記録することで運用上は対応可能)。④外部決済端末・SDK連携の詳細 (FR-G12)：③と同様 契約待ち。実装したクラス：GuestCheck/GuestCheckLine/GuestCheckDiscount/GuestCheckTaxLine/Payment/Refund (エンティティ)、CheckoutService (サービス)、CheckoutController (コントローラー)。フロントは注文管理 (FloorPage.tsx) 内に会計画面を追加 (別画面には分けていない)。
 - 2026-09-18 追補 (税率を店舗ごとに変更可能に。FR-B03)：これまで消費税率 (標準10%/軽減8%) は CheckoutService に固定値として書かれており、店舗側で変更する手段が無かった。税区分のコード (STANDARD_10/REDUCED_8) 自体は変更せず、実際のパーセンテージだけを店舗ごとに変更できるようにした (ロール OWNER の表示名を「経営管理者」に変えた時と同じ考え方 ―コードは変えず表示・値だけ変える)。新テーブル tax_rate (store_id・tax_category・rate_percent・effective_from。V18__tax_rate.sql) を追加し、**終了日は持たせず**「いつから適用するか」 (effective_from) だけを記録する方式にした。ある区分の「今有効な 税率」は、同じ区分の中で effective_from が今日以前の行のうち最も新しいもの (=次の税率が始まる前日までが暗黙の終了日)。過去日を指定すれば遡って登録することもできる (既存の過去会計の guest_check_tax_line は作成時点の値をスナップショットしたまま不変 ― §4.7のとおり―のため、遡って登録しても過去の会計記録は変わらない)。店舗が一度もその区分の税率を登録していなければ、フェーズ1導入時点の既定値 (STANDARD_10=10%/ REDUCED_8=8%) をそのまま使う (TaxRateService#resolveRatePercent)。
 - GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/tax-rates (一覧・追加。権限は店舗設定と同じ StoreAccessGuard#requireCanEdit)、DELETE ../tax-rates/{rateId} (**まだ適用開始していない (effective_from が未来の) 行のみ削除可**。既に適用済みの行は過去の会計計算に影響するため削除させない)。
 - CheckoutService#recomputeTaxAndSubtotal は、会計の営業日 (businessDate) 時点で有効な税率を都度 TaxRateService から取得して税額計算するよう変更した (小数点以下の税率にも対応するため BigDecimal で計算)。
 - 店舗設定画面 (StoreSettingsPage.tsx) の「税金設定」の下に「税率」セクションを追加し、標準税率・軽減税率それぞれの履歴と「今適用中」の表示、新しい税率変更の追加フォームを置いた (削除ボタンは未適用 (将来日付) の行にのみ表示)。
 - 実装したクラス：TaxRate (エンティティ)、TaxRateService (サービス)、TaxRateController (コントローラー)。
 - 2026-09-18 追補 (注文管理画面：会計開始ボタンの位置と名称を変更。FR-G01)：会計を始めるボタンを、画面下部 (追加注文セクションの下) から「現在の注文」見出しの右隣に移動し、ボタン名称を「会計を始める」から「会計処理へ」に変更した (FloorPage.tsx の表示のみの変更。バックエンドは変更なし)。
 - 2026-09-18 追補 (卓一覧画面にも会計処理へのボタンを追加。FR-G01)：注文管理の卓一覧 (卓ボード) から、卓の注文画面を経由せず直接会計画面へ進めるよう、営業中 (利用中/ 会計中) の卓それぞれに「会計処理へ」ボタンを追加した (FloorPage.tsx)。卓カード自体は従来どおりクリックで注文画面へ遷移し、ボタン側だけがクリックイベントを止めて会計画面へ直接遷移する。会計画面のヘッダー (卓番号表示) は卓の詳細取得 (GET ../table-sessions/ {sessionId}) を経ずに直接開く経路もできたため、openCheckout 側で必要なら卓セッション 詳細もあわせて取得するよう変更した。バックエンドは変更なし。
 - **関連文書**: 01_system_overview.md、02_requirements.md、03_domain_model.md (本書は 03 第7章の未決事項 12件の解決と、物理スキーマ・API・実装方式の確定を行う)

本書は 03_domain_model.md が「04 で確定する」とした論点 (物理テーブル定義、テナント分離実装、決済連携詳細、domain_event 実装方式、Mermaid図のPDFレンダリング方針、データ保持期間)

と、03 第7章の未決事項12件について、実装に着手できる粒度まで決定する。経営判断・契約・法務確認が必要な項目（02 第11章）はここでも「未確定」として残す。

1. 決定事項一覧（03 第7章 未決事項の解決）

#	論点（03 7章）	決定	詳細
1	company と既存 users の結合方法	company テーブルを新設し、company.id（サロゲートキー）を主キーとする。他の全FK（store_id→store.id 等）と一貫性を持たせ、store・users に company_id BIGINT REFERENCES company(id) を実FKとして追加する。company 自身が company_code（UK）を持つため、この2テーブルは company_code 列を一切持たない（users.company_code も削除し、複合UKを company_id + email に変更する）。それ以外の業務テーブルの company_code 列は非正規化コピー（FK制約なし、_idと名付けない）のまま維持する。	§ 3.1、 § 4
2	卓の結合・分割	フェーズ1は table_session_table による複数卓の 結合（占有）のみ 実装する。分割（会計途中で order_line を別セッションへ移送）は フェーズ2へ送る （03 の区分どおり S→フェーズ2）。	§ 4
3	オフライン同期の競合解決規則	クライアント一時IDは「 端末ID（サーバがデバイス登録時に発番。store短縮コード+店内連番）+端末内でグローバルに単調増加する連番 」の合成文字列を、customer_order・order_line・order_line_option の 各レコードの client_ref_id （VARCHAR(40)）に持たせ、各テーブルの UNIQUE(..., client_ref_id) と staff_device.last_accepted_seq で サブツリー全階層の冪等性を担保 する。同期ペイロードは フラットなレコード配列+FK列に一時ID の形式とし、作り直し参照は remake_of_line_id（確定ID）と remake_of_line_ref（一時ID、ペイロード専用）に分けて持つ。バッチ内の依存順は アプリ層のトポロジカルソート で解決する（DB の遅延制約は使わない）。同期レスポンスは、エンベロープ（server_received_at/last_accepted_seq）+送信レコード全件に対応するフラットな records[]（type /client_ref_id/id/status/任意の server_fields・error）を返す。クライアント側の一時ID⇔確定ID対応表は、対象 table_session が CLOSED になるまで保持し以後破棄する（バックストップの固定TTL付き）。部分失敗はハイブリッド（サブツリー前提の検証は all-or-nothing、個々の明細検証は部分コミット）で扱い、落ちた明細は REJECTED+error.code、その子は SKIPPED で返す。error.code 付き REJECTED は永続的失敗（自動再送せずスタッフヘエスカレーション）とし、一時的失敗は 5xx /タイムアウト等で判定してバッチ全体を指数バックオフ再送する。端末の再セットアップ時は端末IDを再発番し、旧IDは再利用しない。オフライン中は 注文明細の新規追加のみ 許可し、数量変更・取消・会計・決済はオンライン復帰後にのみ許可することで、更新競合そのものを設計上発生させない。永続化済み行への更新は serve_status の PENDING→SERVED を含めオフライン不可とし、updated_at /version 比較の楽観的ロックでの解禁も採用しない（既存行の更新意図はローカルキューへ退避し復帰後にオンライン操作として再生）。遅延同期が CLOSED セッション /FINALIZED check に着地した場合はフェーズ1では代金回収せず、回収不能（廃棄ロス/サービス提供分）として domain_event に記録するのみとする（オフライン許容時間の上限は未決）。オフライン作成明細のメニュースナップショット（名称・価格・税区分）は端末保持のキャッシュ値で確定し、サーバは復帰時に再価格付けしない。オフライン作成レコードの時刻は端末時計+スキュー補正（リクエストに client_sent_at を追加し offset = server_received_at - client_sent_at をバッチ内の各時刻へ一律加算）で確定し、補正値は低信頼フラグ付きで格納、時系列的に破綻する時刻のみ server_received_at へ置	§ 9

		換する。order_line に business_date 列を追加し、補正後 registered_at + 店舗の営業日境界から算出（低信頼明細は guest_check.business_date を継承）。算出先が締め済み営業日なら拒否せずオープン中の営業日へ寄せて理由コード付きで当日計上（D2、daily_close は不変のまま）。offset 許容上限 X はシステム全体の運用設定値（店舗別オーバーライドはフェーズ2以降）とし、格納方式・既定値・レンジは実装スパイクで確定。KDS のチケット表示順は printed_at ではなく注文入力時刻（submitted_at / registered_at、オフラインは補正後）を基準にする。オフライン作成明細はペイロードに serve_status / served_at を初期状態として載せ（案1）、kitchen_ticket は customer_order 単位のまま、全明細 SERVED のオーダーのみ status = DONE・KDS 非表示、PENDING を含むオーダーは KDS に出し表示明細を PENDING に絞る（G1）。ミュート照合レーンの要否・遅延計上／低信頼フラグの列名は未決。	
4	domain_event の粒度・保持方針	集約単位 （TABLE_SESSION/ORDER_LINE/CHECK/PAYMENT/DAILY_CLOSE）の主要状態変化のみを記録（列変更の逐一記録はしない）。直近13か月はオンラインテーブル、それ以降は月次パーティションでコールドストレージへ退避し、10年で削除する。	§ 8
5	モバイルオーダー qr_token の設計	2層構成を採用。dining_table.qr_token は卓に固定された長命トークン（店舗設定画面から手動再発行可）。mobile_order_session.qr_token は読み取りの都度発行される短命トークンで、卓クローズ時に失効する。	§ 7.4
6	税計算の丸め・端数調整	インボイス制度の要求に従い、 1会計（適格請求書）につき税率区分ごとに1回だけ端数処理 する（check_tax_line 単位）。端数処理方式は 切り捨て を既定とする。現金精算等で生じる1円未満の調整は check_discount.type = ROUNDING で表現する。	§ 6.4
7	receipt の生成方式	サーバ生成。外部バイナリ依存を避けるため openhtmltopdf （Java純正のHTML→PDFライブラリ）をバックエンドに組み込み、Thymeleafテンプレートから生成する。ドキュメントPDF化（本リポジトリの docs/pdf/）で用いた wkhtmltopdf 方式は開発ドキュメント用途に限り、本番の帳票生成には採用しない。	§ 6.5
8	staff と user の一体化度合い	03 の設計（staff.user_id nullable、user と 0..1:1）のまま確定し、一体化（user_id の NOT NULL 化・user への人事列統合）は採らない。打刻のみ行う非ログインスタッフ（staff.user_id IS NULL）を許容し、email／パスワード／2要素認証なしでシフト・打刻の対象にできる。ログイン要否は役割で切り分け（レジ・会計・設定操作をする社員のみ user を作成）、勤怠・シフト系は全て staff_id 参照で非ログインでも完結する。user.role = 権限、staff.role = ポジション表示ラベルとして両方残す。表示名は staff.name を正とする。フェーズ1は 1 user = 1 staff（同一店舗）に限定（多店舗兼務はフェーズ2）。勤怠対象でない user（本部 OWNER 等）は staff 行を持たなくてよい。非ログインスタッフの打刻は共有端末のスタッフ一覧選択のみとし、PIN 等の個人認証はフェーズ2。スキーマ変更なし。	§ 4.9
9	売上日報の「客数」「組数」の定義	集計母集団は status = 'CLOSED' かつ FINALIZED の guest_check を1件以上持つ table_session（オーダーゼロのクローズ・全 VOIDED 退店・予約 NO_SHOW は除外、全額サービスは含む）。帰属営業日は紐づく guest_check.business_date（精算日）とし sales_total_jpy と同じキーで束ねる。客数 = 母集団の table_session.party_size（締め実行時点の現在値、履歴なし）の合計。組数 = 母集団の table_session 件数で、卓の結合・分割後の 最終的な table_session 単位 で1件と数える。客単価 = guest_count = 0 ? 0 : round(sales_total_jpy / guest_count)。時間帯別（sales_report_by_hour）の客数は table_session.opened_at の時間帯に party_size をまとめ	§ 4.8

		て計上する。D2 遅延計上による「当日売上に対する客数の過少」は許容し (daily_close 不変・遡及なし)、内数列は追加せず必要時に order_line の遅延計上フラグから導出する。スキーマ変更なし。	
10	menu_option_group / menu_option / course のフェーズ1採用可否	フェーズ1に含める (居酒屋業態でコース・飲み放題・トッピングは頻出機能であり、実装コストがテーブル追加のみで小さいため。course の中核機能 FR-C01/C03・FR-E05 は既に M)。オプションは FR-D05 により「価格差分つきの簡易オプション」に限定し、商品固有・2階層 (menu_option_group → menu_option) のみ。多段ネスト・オプション単位の売り切れ・条件付き価格はフェーズ2。menu_option_group.menu_item_id は nullable のまま残すが運用は商品固有のみ (店舗共有オプション群はフェーズ2)。course はセッション単位で1つ (table_session.course_id)、会計はコース料金1行のみ計上し構成品は単価0円の通常 order_line、提供順は fire_state (HELD/FIRED) で制御しコース専用のステップ構造は持たない。course_item (構成品マスタ) はフェーズ1では持たない。飲み放題は course.price_jpy を人数分計上、個々のドリンクは price_jpy = 0 の明細。order_line.note は残り「価格に影響=オプション、影響しない要望=note」と役割分担。	§ 4.4
11	(フェーズ2構想) guest エンティティ	本書では物理設計を行わない。03 未決事項11の方針 (user とは別の認証経路、reservation.guest_id nullable 追加) を踏襲し、フェーズ2着手時に本書を改訂する。	ー
12	Mermaid図のPDFレンダリング方針	pandoc --pdf-engine=wkhtmltopdf を採用し、mermaid フェースは事前に @mermaid-js/mermaid-cli (npm @mermaid-js/mermaid-cli) でPNG化してから埋め込む。2026-09-05 に本リポジトリの docs/pdf/*.pdf で運用実績あり。	§ 12

2. 全体アーキテクチャ（確定）

01 第5章の構成案を、以下のとおり確定する（変更点のみ記載。それ以外は 01 5.2～5.6 のとおり）。

- フロントエンド：React 19 + TypeScript + Vite。単一アプリ構成 (frontend/) とし、当初案の admin / pos / guest の3アプリ構成は採らない (2026-09-15追補。理由・詳細は本章冒頭の 改訂履歴を参照)。
- バックエンド：Spring Boot 4.x / Java 21 / Maven。パッケージルートは既存踏襲で com.shopsystem.backend。
- DB：PostgreSQL。マイグレーション管理は **Flyway** を採用する (src/main/resources/db/migration/V<n>__<desc>.sql)。Hibernate の ddl-auto はフェーズ1から validate 固定とし、スキーマ変更は必ずマイグレーションファイル経由で行う。
- 認証：ログイン前のテナント識別は **URLサブドメイン+サーバ側セッション**、ログイン後は JWT を正とする (§ 6.1)。
- AI/LLM 基盤：フェーズ1では実装しない (01 5.5 のとおり差し込み位置だけ確保)。

3. テナント分離の実装方式

3.1 データモデル上の分離

- company を新設し、id BIGINT (サロゲートキー) を主キーとする。company_code はテナント識別コード (テナント作成時に指定し〈フェーズ1は運営者が入力。§ 6.1〉、ログイン以降は § 6.1 のとおりURLサブドメインで指定する自然キー) として UNIQUE NOT NULL を維持するが、他テーブルからの 参照キー (FK) としては使わない。
- **company_code の形式 (サブドメインラベルとして使うための制約)** :
 - 型・長さ：VARCHAR(63) (DNSラベルの上限63オクテットに合わせる。従来の varchar(20) から拡張)。company_code 列を持つ非正規化コピー側 (menu_category・menu_item・reservation・table_session・staff_device・audit_log・domain_event) も同じ VARCHAR(63) に揃える。
 - 文字種：^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*\$ (小文字英数字とハイフン。先頭・末尾はハイフン不可、連続ハイフン 不可)。長さ 3～63。照合はすべて小文字化して行う (WHERE lower(company_code) =

- 2、Host ヘッダも小文字化して比較)。
- 予約語の拒否: `www api accounts admin app auth login signup mail static assets cdn status help support dev staging test demo pos guest kds internal public` 等はサブドメイン運用と衝突するため番号不可 (アプリ層のデニールリストで拒否、リストは拡張可能)。
- 強制箇所: **アプリ層バリデーション (テナント作成 API POST /api/v1/admin/tenants)** で文字種・長さ・予約語をすべて検証する。加えて **DB の CHECK 制約** (`company.ck_company_code_format= 文字種と長さのみ`。予約語はアプリ層のみ) を `V1__init_schema.sql` に含める。
- `store・users` は `company` に直接ぶら下がる最上位のテーブルであるため、他の全FK (`store_id→store.id`、`category_id→menu_category.id`等) と一貫性を持たせ、`company_id` `BIGINT NOT NULL REFERENCES company(id)` を実FKとして持つ。`company` 自身が `company_code` (UK) を持つため、この2テーブルに `company_code` 列は一切持たせない。既存 `users.company_code` は本書のマイグレーションで `company_id` の追加・バックフィル後に削除する (調査の結果、現時点でログイン機能は未実装〈登録APIのみ〉であり、本番で `company_code` に依存する稼働中の認証フローは存在しないため、後方互換のために残す理由はない)。`company_id` 追加前に、既存データに存在する `company_code` の重複しない値ごとに `company` 行をバックフィルする。
- `users` の複合ユニーク制約は `company_code + email` から `company_id + email` に変更する (`uk_users_company_code_email` を `uk_users_company_id_email` に置き換え)。`company_code` の入手元はフローで異なる: **テナント作成**はリクエストボディの入力項目 (フェーズ1は運営者が指定。§ 6.1)、**ログイン以降**はURLサブドメイン (§ 6.1)。いずれの場合も `company` テーブルを `WHERE lower(company_code) = ?` (大文字小文字を区別しない) で検索して `company_id` に変換してから使い、`users` テーブルの列としては持たない。ログインAPIのリクエストボディに `company_code` は含めない (§ 6.1)。
- `store` 配下の全業務テーブルは `store_id` `BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id)` を持つ。`user` のみ中間テーブル `user_store(user_id, store_id)` により店舗と多対多 (1人が複数店舗を兼任可能。§ 4.3・2026-09-12 追補) で、行が0件なら「全店」を表す。`store_id` が既に `store.company_id` を経由して会社を一意に特定できるため、`store・users` 以外の業務テーブルには `company_id` を追加しない。
- それ以外の業務テーブル (`menu_category`、`reservation`、`table_session`、`audit_log`、`domain_event`等) が持つ `company_code` 列は、`store_id` から `company` まで複数ホップの結合を経ずにテナント単位の集計・インデックスを可能にするための**非正規化列**であり、アプリ層が `company_id` (または `store_id` 経由) から引いた `company.company_code` を書き込む。DBレベルのFK制約は張らない (整合性は `store_id → store.company_id → company` の連鎖とアプリ層のテナント強制 (§ 3.2) で担保する)。この列をあえて `company_id` と名付けない理由は § 4.1 の命名規約を参照 (`_id` は実FK専用の命名)。

3.2 アプリ層での強制 (フェーズ1で採用する方式)

- 認証済みリクエストのコンテキスト (JWT のクレーム) から `company_id/company_code`、ユーザーの `store_ids` (配列。空=全店。1人が複数店舗を兼任可能) を解決し、リクエストスコープの `TenantContext` (`ThreadLocal` ベース) に保持する。
- 未認証リクエスト (ログイン画面の表示・ログイン・パスワードリセット) は JWT を持たないため、テナントは **URLサブドメイン** から解決する。Host ヘッダ先頭ラベルを `company_code` として (大文字小文字を区別せず) `company` を検索し、存在すれば `company_id/company_code` をサーバ側セッション (`HttpSession`) に格納したうえで `TenantContext` に載せる。存在しなければ 404 (§ 6.1)。認証後は各リクエストで「JWT の `company_code` = セッションの `company_code` = サブドメイン」の一致を検証し、不一致は 401/404 とする (テナントAのトークンをテナントBのサブドメインで使わせない)。
- 全リポジトリは `BaseRepository<T>` を継承し、`findById` 系を含むすべての参照・更新メソッドでテナント条件を `WHERE` に強制注入する。Spring Data JPA では Hibernate の `@FilterDef/@Filter` を2種類定義する: `company_code` 列を持つエンティティ (`menu_item`、`reservation` 等の業務テーブル) には `company_code = :tenantCompanyCode`、`company_id` 列を持つエンティティ (`Store`、`User`、`UserInvitation`) には `company_id = :tenantCompanyId` を適用する。いずれも `OpenEntityManagerInViewInterceptor` 相当のフィルタでリクエスト開始時に有効化する。
- サービス層でテナントを跨ぐクエリを書けないよう、`company_code` を引数に取らないカスタムクエリの追加を禁止するアーキテクチャテスト (`ArchUnit`) をCIに組み込む。

3.3 Row Level Security (RLS) の要否 → フェーズ1では採用しない

- 理由: 共有DB・共有スキーマ+アプリ層強制 (Hibernate Filter+ArchUnit静的検査) の二重の防御で、フェーズ1のリスク (1テナント1店舗、社内の少人数運用) に対しては十分と判断。RLS はロールごとの `SET app.current_company_code` の運用 (コネクションプーリング時のセッション変数管理) が煩雑で、少

人数運用（NFR-14）の方針と相性が悪い。

- 将来の見直し条件：大口テナントの専用DB分離、または監査要件の強化（例：SOC2 対応）が必要になった時点で、RLS もしくはテナントごとのスキーマ分離への移行を検討する（NFR-07 の設計余地どおり）。

4. 物理スキーマ（DDL）

4.1 命名・型の規約（03 6章を継承・確定）

- テーブル名・カラム名は snake_case、単数形。ただし **SQL 予約語と衝突する物理名は変更する**：
 - ドメイン概念「注文（order）」の物理テーブル名は **customer_order** とする（ORDER BY との衝突回避）。
 - ドメイン概念「会計（check）」の物理テーブル名は **guest_check** とする（CHECK 制約キーワードとの衝突回避）。これに伴い check_line→guest_check_line、check_discount→guest_check_discount、check_tax_line→guest_check_tax_line とする。
 - アプリケーション層（エンティティクラス名・API・ドメイン用語）は 03 のとおり Order / Check を使い続けてよい。物理テーブル名との対応は ORM のマッピングで吸収する。
- 主キー：id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY（JPA GenerationType.IDENTITY 互換）。以下の DDL では簡潔さのため BIGINT PK と表記する。
- 外部キーは <entity>_id BIGINT REFERENCES <table>(id)。以下の DDL では BIGINT FK -> <table> と表記する。**_id サフィックスは実際に FK 制約が張られた列にのみ使う**。company_code のように FK 制約を持たない非正規化コピー列（§ 3.1）は、_id を使わず元の自然キーの名前のまま保持し、実 FK と区別できるようにする。
- 金額は INTEGER（円、小数なし）、単位サフィックス _jpy。時刻は TIMESTAMPTZ（列名 _at）。日付は DATE（列名 _date または business_date）。時刻のみは TIME。
- 列挙（enum）は VARCHAR(30) 文字列で保持し、CHECK (col IN (...)) 制約で許容値を固定する（DB ネイティブ ENUM 型は使わない。値追加時のマイグレーションを軽くするため）。
- 監査列：全テーブルに created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()、updated_at TIMESTAMPTZ。業務テーブルにはさらに created_by VARCHAR(255) NOT NULL、updated_by VARCHAR(255)（既存 BaseEntity を踏襲。値はユーザーのメールアドレスまたは SYSTEM）。以下の DDL では省略し、末尾に共通定義として一括で示す。
- 論理削除：マスタ系テーブルは is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true を持ち、物理削除しない。

4.2 共通監査列（全業務テーブルに付与）

```
-- すべての CREATE TABLE の列リストの末尾に、以下を付与する（本書の DDL では記載を省略）
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
created_by VARCHAR(255) NOT NULL,
updated_at TIMESTAMPTZ,
updated_by VARCHAR(255)
```

4.3 テナント・組織・ユーザー

```
CREATE TABLE company (
  id BIGINT PK,
  company_code VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE, -- URL サブドメインのラベル (§ 3.1)。DNS ラベルに合わせて 63
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  contract_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
  CHECK (contract_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'CANCELLED')),
  CONSTRAINT ck_company_code_format CHECK ( -- 形式・長さのみ。予約語の拒否はアプリ層 (§
    company_code ~ '^([a-z0-9]+)(-[a-z0-9]+)*$'
    AND char_length(company_code) BETWEEN 3 AND 63
  )
);

CREATE TABLE store (
```



```

    id          BIGINT PK,
    company_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES company(id),
    name        VARCHAR(255) NOT NULL,
    address     VARCHAR(500),
    phone       VARCHAR(30),
    business_hours VARCHAR(255),
    seat_count  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    timezone    VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Asia/Tokyo',
    is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE INDEX ix_store_company_id ON store(company_id);
-- store は company から1ホップのため company_code の非正規化コピーは持たない (§3.1)。

CREATE TABLE store_setting (
    store_id BIGINT PK REFERENCES store(id),
    tax_rounding VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FLOOR'
    CHECK (tax_rounding IN ('FLOOR', 'CEIL', 'ROUND')),
    price_includes_tax BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    invoice_reg_no VARCHAR(20),
    web_reservation_mode VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'APPROVAL'
    CHECK (web_reservation_mode IN ('APPROVAL', 'INSTANT')),
    mobile_order_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    last_order_default_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 30,
    cancel_charge_default_customer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    cancel_charge_default_store BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false
);

-- 既存 users テーブルへのマイグレーション (company を新設した後に適用)
ALTER TABLE users
    ADD COLUMN company_id BIGINT REFERENCES company(id), -- バックフィル後に NOT NULL 化
    ADD COLUMN store_id BIGINT REFERENCES store(id),
    ADD COLUMN role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OWNER'
    CHECK (role IN ('OWNER', 'MANAGER', 'HALL', 'KITCHEN', 'PARTTIME')),
    ADD COLUMN status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
    CHECK (status IN ('ACTIVE', 'LOCKED')),
    ADD COLUMN two_factor_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false;
-- バックフィル (company_code ごとに対応する company.id を引いて users.company_id に設定) 後、
実行する:
-- ALTER TABLE users ALTER COLUMN company_id SET NOT NULL;
-- ALTER TABLE users DROP CONSTRAINT uk_users_company_code_email;
-- ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT uk_users_company_id_email UNIQUE (company_id, email);
-- ALTER TABLE users DROP COLUMN company_code; -- company に company_code(UK) があるため user
たせない
-- users.telnumber は既存カラムをそのまま流用。

-- user_invitation は廃止 (2026-09-11改訂)。メールによる招待制 (FR-A03) をやめ、現場スタッフ
-- ユーザー登録画面から自己登録する方式に一本化したため、招待トークンの発行・失効という仕組み
-- 不要になった。テーブル自体は V14_drop_user_invitation.sql で削除済み (2026-09-17)。
-- users_status_check からの INVITED 除外は V8_users_retired_status.sql で対応済み。

```

4.4 マスタ (メニュー・卓・コース・決済手段)

```

CREATE TABLE menu_category (
    id          BIGINT PK,
    company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    name        VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

        display_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
        is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
    );

CREATE TABLE menu_item (
    id                BIGINT PK,
    company_code      VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。 §3.1)
    store_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    category_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES menu_category(id),
    prep_type         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'COOK'
    CHECK (prep_type IN ('COOK', 'NO_COOK')), -- 調理要否。 NO_COOK (ドリンク等) は調理 KDS
    kitchen_ticket の対象外 (§9)
    name              VARCHAR(255) NOT NULL,
    description        TEXT,
    price_jpy         INTEGER NOT NULL,
    tax_category      VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tax_category IN ('STANDARD_10', 'REDUCED_8')),
    photo_url         VARCHAR(500),
    serve_time_from   TIME,
    serve_time_to     TIME,
    available_from    TIMESTAMPTZ,
    available_to      TIMESTAMPTZ,
    sales_status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ON_SALE'
    CHECK (sales_status IN ('ON_SALE', 'SOLD_OUT', 'SUSPENDED')),
    display_order     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE INDEX ix_menu_item_store_category ON menu_item(store_id, category_id);

CREATE TABLE menu_option_group (
    id                BIGINT PK,
    store_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    menu_item_id      BIGINT REFERENCES menu_item(id),
    name              VARCHAR(100) NOT NULL,
    min_select        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    max_select        INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE menu_option (
    id                BIGINT PK,
    option_group_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES menu_option_group(id),
    name              VARCHAR(100) NOT NULL,
    price_delta_jpy   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE course (
    id                BIGINT PK,
    store_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    name              VARCHAR(255) NOT NULL,
    type              VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('COURSE', 'FREE_DRINK')),
    duration_min      INTEGER NOT NULL,
    last_order_before_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 30,
    price_jpy         INTEGER NOT NULL,
    is_active         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

```

```

CREATE TABLE dining_table (
    id          BIGINT PK,
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    table_no    VARCHAR(20) NOT NULL,
    seat_count  INTEGER NOT NULL,
    area        VARCHAR(100),
    qr_token    VARCHAR(64) NOT NULL,
    status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'EMPTY'
    CHECK (status IN ('EMPTY', 'OCCUPIED', 'BILLING')),
    is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    UNIQUE (store_id, table_no),
    UNIQUE (store_id, qr_token)
);

CREATE TABLE payment_method_config (
    id          BIGINT PK,
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    method_type VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (method_type IN ('CASH', 'PAYPAY', 'CREDIT_CARD', 'RAKUTEN_PAY')),
    enabled     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    display_name VARCHAR(100),
    credential_enc BYTEA,
    note        VARCHAR(500),
    UNIQUE (store_id, method_type)
);

CREATE TABLE store_business_day (
    id          BIGINT PK,
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    business_date DATE,
    weekday     SMALLINT CHECK (weekday BETWEEN 0 AND 6),
    is_open     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    open_time   TIME,
    close_time  TIME,
    reservation_capacity INTEGER,
    CHECK ((business_date IS NOT NULL) <> (weekday IS NOT NULL))
);

```

オプション・コースの採用範囲（03 未決事項10の解決）

menu_option_group / menu_option / order_line_option / course はいずれもフェーズ1に含める。上記 DDL のとおりテーブルは既に定義済みで、フェーズ1で対象とする機能範囲を次のとおり限定する。

- オプションは「価格差分つきの簡易オプション」に限定（FR-D05）。商品（menu_item）固有のオプション群を2階層（menu_option_group → menu_option）だけ持ち、min_select / max_select で必須選択・上限数を表現する。注文時に選ばれたオプションは order_line_option に option_name_snap / price_delta_snap_jpy のスナップショットで残す。以下はフェーズ2以降とする：多段ネスト（オプションが別のオプション群を呼ぶ）、オプション単位の在庫・売り切れ（menu_option に SOLD_OUT 相当の列は持たない）、オプションによる調理・KDS ルーティングの分岐、条件付き価格（数量割引・組み合わせ割引）。
- menu_option_group.menu_item_id は nullable のまま残すが、フェーズ1は商品固有オプションのみ運用する（実質 menu_item_id 必須）。「全ドリンク共通の水抜き」等の店舗共有オプション群はフェーズ2以降とし、当面は管理画面で作成させない。
- course はセッション単位で1つ（table_session.course_id）。会計はコース料金1行（course.price_jpy × 人数、または1行 × 数量）だけを order_line として計上し、コース構成品は単価0円の通常 order_line として1品ずつ登録する。提供順の制御は §9 で確定済みの order_line.fire_state（HELD / FIRED、既定 FIRED）フラグで行い、コース専用の段階（ステップ）構造は持たない——コースの逐次提供もアラカルト

の「後で出す」も同一の hold/fire で処理する。各構成品の prep_type (COOK / NO_COOK) は品ごとに従来どおり効き、NO_COOK (お通し・食後のコーヒー等) は調理 KDS・kitchen_ticket の対象外となる。コース構成品マスタ (course_item 等) はフェーズ1では持たず、スタッフが注文入力時に構成品を明細として起こす運用とする。

- **飲み放題 (course.type = 'FREE_DRINK')** は course.price_jpy を人数分計上する。個々のドリンクは price_jpy = 0 の order_line として記録し (注文数の可視化・在庫用)、この無料明細を 実際に生成するか否かは実装スパイクで最終化する。
- **order_line.note** はオプション導入後も残す。価格に影響する変更はオプション (order_line_option)、価格に影響しない要望 (「卵アレルギー」等) は note、と役割を分ける。
- **コース・飲み放題のラストオーダー通知 (FR-E05、既に M)** : LO時刻 = table_session.course_started_at + course.duration_min - course.last_order_before_min。LO時刻・終了時刻に notification 基盤 (§ 4.10) 経由でホール端末へ通知し、table_session.last_order_at に LO 時刻を保持してモバイルオーダーの送信可否 (mobile_order_session の ACTIVE→EXPIRED) 判定にも用いる。項目10で新たに決める事項はなく、course 採用の確定により実装可能になる。

4.5 予約

```
CREATE TABLE reservation (  
  id BIGINT PK,  
  company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。 §3.1)  
  store_id BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),  
  reserved_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  party_size INTEGER NOT NULL,  
  guest_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  guest_phone VARCHAR(30),  
  guest_email VARCHAR(255),  
  request_note TEXT,  
  course_id BIGINT REFERENCES course(id),  
  channel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (channel IN ('WEB', 'PHONE', 'WALK_IN')),  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'REQUESTED'  
    CHECK (status IN ('REQUESTED', 'CONFIRMED', 'SEATED', 'DONE', 'CANCELLED', 'NO_SHOW')),  
  confirmed_by VARCHAR(255),  
  confirmed_at TIMESTAMPTZ,  
  cancelled_reason VARCHAR(255)  
);  
CREATE INDEX ix_reservation_store_date ON reservation(store_id, reserved_at);  
  
CREATE TABLE reservation_notification (  
  id BIGINT PK,  
  reservation_id BIGINT NOT NULL REFERENCES reservation(id),  
  type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('CONFIRM', 'REMINDER')),  
  channel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (channel IN ('EMAIL', 'SMS')),  
  "to" VARCHAR(255) NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUEUED'  
    CHECK (status IN ('QUEUED', 'SENT', 'FAILED')),  
  sent_at TIMESTAMPTZ  
);
```

4.6 来店・卓セッション・注文

```
CREATE TABLE table_session (  
  id BIGINT PK,  
  company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。 §3.1)  
  store_id BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'  
    CHECK (status IN ('OPEN', 'BILLING', 'CLOSED')),  
  opened_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
```

```

        opened_by          VARCHAR(255) NOT NULL,
        closed_at          TIMESTAMPTZ,
        party_size          INTEGER NOT NULL,
        reservation_id     BIGINT REFERENCES reservation(id),
        course_id           BIGINT REFERENCES course(id),
        course_started_at  TIMESTAMPTZ,
        last_order_at      TIMESTAMPTZ
    );
    CREATE INDEX ix_table_session_store_status ON table_session(store_id, status);

    CREATE TABLE table_session_table (
        table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
        dining_table_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES dining_table(id),
        is_primary        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
        PRIMARY KEY (table_session_id, dining_table_id)
    );

    CREATE TABLE mobile_order_session (
        id                BIGINT PK,
        table_session_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
        qr_token           VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
        issued_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
        expires_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL,
        status             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
        CHECK (status IN ('ACTIVE', 'EXPIRED'))
    );

    CREATE TABLE staff_device (
        id                BIGINT PK,
        company_code       VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)
        store_id           BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
        device_code        VARCHAR(20) NOT NULL, -- 端末ID。store短縮コード + 店内連番。例 'S12-0
        label              VARCHAR(100),          -- 表示名 ('ホール1号機' 等)
        status             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
        CHECK (status IN ('ACTIVE', 'RETIRED')), -- リセットアップ時は RETIRED にし新 device_c
        last_accepted_seq  BIGINT NOT NULL DEFAULT 0, -- この端末から受理済みの最大連番。これ以下
        retired_at        TIMESTAMPTZ,
        UNIQUE (store_id, device_code)
    );

    CREATE TABLE customer_order (
        id                BIGINT PK,
        table_session_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
        source             VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (source IN ('STAFF', 'MOBILE')),
        entered_by         VARCHAR(255),
        mobile_order_session_id BIGINT REFERENCES mobile_order_session(id),
        client_ref_id      VARCHAR(40), -- 端末ID + "-" + 端末内グローバル連番。例 'S12-07
        status             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SUBMITTED'
        CHECK (status IN ('SUBMITTED', 'ACCEPTED', 'REJECTED')),
        submitted_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
        accepted_by       VARCHAR(255),
        accepted_at       TIMESTAMPTZ,
        reject_reason      VARCHAR(255),
    );

```

```

    UNIQUE (table_session_id, client_ref_id)
);

CREATE TABLE order_line (
    id BIGINT PK,
    order_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer_order(id),
    table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
    menu_item_id BIGINT NOT NULL REFERENCES menu_item(id),
    item_name_snap VARCHAR(255) NOT NULL,
    unit_price_snap_jpy INTEGER NOT NULL,
    tax_category_snap VARCHAR(20) NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL,
    note VARCHAR(500),
    serve_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
    CHECK (serve_status IN ('PENDING', 'PREPARING', 'SERVED', 'CANCELLED', 'REJECTED')),
    fire_state VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FIRED'
    CHECK (fire_state IN ('HELD', 'FIRED')), -- HELD=後出し保留 (調理KDS非表示)。ホールの
    FIRED。NO_COOK は常に FIRED 扱い (S9)
    fired_at TIMESTAMPTZ, -- HELD→FIRED にした時刻。HELD を経た明細は KDS の
    滞留をこれで測る (S9)
    fired_by VARCHAR(255), -- fire 操作者
    registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), -- 注文入力時刻。オフラインイ
    スキュー補正後の値 (S9)
    registered_by VARCHAR(255) NOT NULL,
    registered_at_device_raw TIMESTAMPTZ, -- オフライン作成分のみ。スキュー補正前の端末時計値
    再解析用)。オンライン作成分は NULL (S9)
    business_date DATE NOT NULL, -- 注文された営業日。登録時に registered_at (オフ
    補正後) + 店舗の営業日境界から算出 (S9)。time_low_confidence=true の明細は
    guest_check.business_date を継承 (B2, S9)
    time_low_confidence BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, -- 端末時計のスキュー補正が X 超
    列破綻でサーバ時刻置換のとき true。business_date 導出の B1→B2 切替と分析除外に用いる (S9)
    served_at TIMESTAMPTZ,
    cancelled_at TIMESTAMPTZ,
    cancelled_by VARCHAR(255),
    cancel_reason VARCHAR(20)
    CHECK (cancel_reason IN
('ORDER_MISTAKE', 'QUALITY', 'DELAY', 'WRONG_SERVE', 'SOLD_OUT', 'CUSTOMER', 'OTHER')),
    cancel_chargeable BOOLEAN,
    was_cooked BOOLEAN,
    remake_of_line_id BIGINT REFERENCES order_line(id),
    client_ref_id VARCHAR(40), -- 端末ID + "-" + 端末内グローバル連番。オフライン作
    (S9)
    UNIQUE (table_session_id, client_ref_id)
);

CREATE INDEX ix_order_line_table_session ON order_line(table_session_id);
CREATE INDEX ix_order_line_business_date ON order_line(business_date); -- 明細粒度の日次集計
(S9)

CREATE TABLE order_line_option (
    id BIGINT PK,
    order_line_id BIGINT NOT NULL REFERENCES order_line(id),
    option_name_snap VARCHAR(100) NOT NULL,
    price_delta_snap_jpy INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    client_ref_id VARCHAR(40), -- オフライン作成分のみ (S9)
    UNIQUE (order_line_id, client_ref_id)
);

```

```

CREATE TABLE kitchen_ticket (
  id          BIGINT PK,
  order_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES customer_order(id),
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NEW'
  CHECK (status IN ('NEW', 'IN_PROGRESS', 'DONE')),
  offline_settled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, -- 案1で「オフライン提供済み」明細から同表
status=DONE で生成した伝票のみ true。KDS の滞留・スループット指標から除外する (§9)
  printed_at  TIMESTAMPTZ -- 伝票生成時刻。offline_settled=true の伝票は同期到着時刻で
理時刻ではない (§9)
);

```

4.7 会計・決済

```

CREATE TABLE guest_check (
  id          BIGINT PK,
  table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  seq_in_session INTEGER NOT NULL,
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'
  CHECK (status IN ('OPEN', 'FINALIZED', 'VOIDED')),
  subtotal_jpy INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  discount_total_jpy INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  tax_total_jpy INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  total_jpy   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  split_type  VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NONE'
  CHECK (split_type IN ('NONE', 'BY_HEAD', 'BY_ITEM')),
  split_count INTEGER,
  business_date DATE NOT NULL,
  finalized_at TIMESTAMPTZ,
  finalized_by VARCHAR(255),
  UNIQUE (table_session_id, seq_in_session)
);
CREATE INDEX ix_guest_check_store_business_date ON guest_check(store_id, business_date);

CREATE TABLE guest_check_line (
  id          BIGINT PK,
  check_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  order_line_id BIGINT NOT NULL REFERENCES order_line(id),
  amount_jpy  INTEGER NOT NULL,
  quantity    INTEGER NOT NULL,
  UNIQUE (order_line_id) -- 1つの order_line は1つの guest_check にのみ割当 (§5 不変条件12)
);

CREATE TABLE guest_check_discount (
  id          BIGINT PK,
  check_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  type        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('AMOUNT', 'RATE', 'COUPON', 'ROUNDING')),
  value       NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  amount_jpy  INTEGER NOT NULL,
  reason      VARCHAR(255),
  applied_by  VARCHAR(255) NOT NULL,
  applied_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE guest_check_tax_line (

```

```

    id                BIGINT PK,
    check_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
    tax_category       VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tax_category IN ('STANDARD_10','REDUCED_8
    taxable_amount_jpy INTEGER NOT NULL,
    tax_amount_jpy     INTEGER NOT NULL,
    UNIQUE (check_id, tax_category)
);

CREATE TABLE payment (
    id                BIGINT PK,
    check_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
    method_type       VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (method_type IN ('CASH','PAYPAY','CREDIT_CARD','RAKUTEN_PAY')),
    amount_jpy        INTEGER NOT NULL,
    status            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
    CHECK (status IN ('SUCCESS','FAILED','PENDING')),
    external_txn_id   VARCHAR(100),
    tendered_jpy      INTEGER,
    change_jpy        INTEGER,
    is_manual_entry   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    processed_at      TIMESTAMPTZ,
    processed_by      VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_payment_external_txn ON payment(method_type, external_txn_id)
WHERE external_txn_id IS NOT NULL; -- Webhook再送の冪等性 (§ 7.3)

CREATE TABLE refund (
    id                BIGINT PK,
    check_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
    payment_id        BIGINT REFERENCES payment(id),
    amount_jpy        INTEGER NOT NULL,
    reason            VARCHAR(255) NOT NULL,
    reason_note       VARCHAR(500),
    executed_by       VARCHAR(255) NOT NULL,
    executed_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    approved_by       VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE receipt (
    id                BIGINT PK,
    check_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
    type              VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('RECEIPT','INVOICE')),
    addressee         VARCHAR(255),
    proviso           VARCHAR(255),
    issued_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    pdf_ref           VARCHAR(500) NOT NULL,
    invoice_reg_no_snap VARCHAR(20),
    tax_lines_snap    JSONB NOT NULL
);

```

4.8 日次締め・売上日報

```

CREATE TABLE daily_close (
    id                BIGINT PK,
    store_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    business_date     DATE NOT NULL,
    status            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'
);

```



```

        CHECK (status IN ('OPEN', 'CLOSED')),
        closed_by      VARCHAR(255),
        closed_at      TIMESTAMPTZ,
        cash_counted_jpy  INTEGER,
        cash_theoretical_jpy INTEGER,
        cash_diff_jpy    INTEGER,
        UNIQUE (store_id, business_date)
    );

CREATE TABLE sales_daily_report (
    id          BIGINT PK,
    daily_close_id BIGINT NOT NULL REFERENCES daily_close(id),
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    business_date DATE NOT NULL,
    sales_total_jpy INTEGER NOT NULL,
    guest_count  INTEGER NOT NULL,
    group_count  INTEGER NOT NULL,
    avg_per_guest_jpy INTEGER NOT NULL,
    discount_total_jpy INTEGER NOT NULL,
    refund_total_jpy INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE sales_report_by_payment (
    id          BIGINT PK,
    sales_daily_report_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sales_daily_report(id),
    method_type  VARCHAR(20) NOT NULL,
    amount_jpy   INTEGER NOT NULL,
    txn_count    INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE sales_report_by_tax (
    id          BIGINT PK,
    sales_daily_report_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sales_daily_report(id),
    tax_category VARCHAR(20) NOT NULL,
    sales_amount_jpy INTEGER NOT NULL,
    tax_amount_jpy  INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE sales_report_by_hour (
    id          BIGINT PK,
    sales_daily_report_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sales_daily_report(id),
    hour        SMALLINT NOT NULL CHECK (hour BETWEEN 0 AND 23),
    sales_amount_jpy INTEGER NOT NULL,
    guest_count  INTEGER NOT NULL
);

```

客数・組数・客単価の集計 (03 未決事項9の解決)

スキーマ変更は不要で、既存の sales_daily_report.guest_count / group_count / avg_per_guest_jpy と sales_report_by_hour.guest_count の算出規則を次のとおり定める。

- **集計母集団**：table_session.status = 'CLOSED' かつ status = 'FINALIZED' の guest_check を 1件以上持つ table_session。卓の押し間違い等でオーダーが無いままクローズしたセッション、全 guest_check を VOIDED にして退店したセッション、予約 NO_SHOW (table_session 自体が生成 されない) は、客数・組数のいずれにも含めない。100%割引で total_jpy = 0 でも FINALIZED なら 実来店として含める。回収不能分 (無銭飲食・廃棄ロス) は domain_event にのみ記録する。
- **営業日の帰属**：table_session は business_date 列を持たないため、紐づく guest_check.business_date

(精算日) でその日報に帰属させる。sales_total_jpy と同じキーで束ねることで、売上と客数の帰属営業日が一致する。1セッションの guest_check が締めをまたいで複数の business_date に分かれた場合、そのセッションの客数・組数は最後に FINALIZED した guest_check の business_date に計上する (フェーズ1では稀)。

- **guest_count** = 上記母集団の table_session.party_size の合計。party_size は INTEGER NOT NULL のため NULL 混入はない。
- **group_count** = 上記母集団の table_session の件数。卓の結合・分割を経ても、**結合・分割後の最終的な table_session 単位**で1件と数える (1物理来店=最終セッション1件)。フェーズ1は会計開始後の分割を対象外にしているため実害は小さい。party_size は締め実行時点の現在値で確定し、変更履歴は保持しない。
- **avg_per_guest_jpy** = $\text{guest_count} = 0 ? 0 : \text{round}(\text{sales_total_jpy} / \text{guest_count})$ 。分子 sales_total_jpy は当該 business_date の FINALIZED な guest_check.total_jpy の合計 (税込・割引後・返金控除前、VOIDED 除外)。guest_check.discount.type = 'ROUNDING' は total_jpy に反映済みのため別処理は不要。端数は四捨五入。組単価は算出しない。
- **sales_report_by_hour**: sales_amount_jpy は各明細・会計の時刻に応じて複数の時間帯へ分散するが、guest_count (時間帯別) はセッション単位のため分割せず、table_session.opened_at の時間帯に party_size をまとめて計上する。
- **D2 遅延計上とのズレ (許容)**: 端末が日次締めをまたいでオフラインだった結果、既に CLOSED の営業日の来店明細が後日 D2 (§9) で当日計上された場合、その売上は当日の sales_total_jpy に含まれるが、対応する客数は既に前営業日で計上済みで当日には加算されない (当日の avg_per_guest_jpy がわずかに高く出る)。daily_close の不変性を維持し、再オープン・客数の遡及は行わない。遅延計上分を日報上で内数表示するための列・フラグは sales_daily_report に追加せず、必要時は order_line の遅延計上フラグ (§9) から集計で導出する。表示方法 (内数・脚注) は §9 のとおり実装スパイクで確定する。なお、締めをまたいで着席し続けたセッションは売上・客数とも guest_check.business_date 側に計上されるため、このズレは生じない。

4.9 スタッフ・シフト・勤怠

```
CREATE TABLE staff (  
  id          BIGINT PK,  
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),  
  user_id     BIGINT REFERENCES users(id),  
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,  
  role        VARCHAR(50),  
  hourly_wage_jpy INTEGER,  
  contact     VARCHAR(255),  
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true  
);  
  
CREATE TABLE staff_availability (  
  id          BIGINT PK,  
  staff_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),  
  weekday     SMALLINT NOT NULL CHECK (weekday BETWEEN 0 AND 6),  
  start_time  TIME NOT NULL,  
  end_time    TIME NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE shift_request (  
  id          BIGINT PK,  
  staff_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),  
  target_date DATE NOT NULL,  
  type        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('AVAILABLE', 'UNAVAILABLE')),  
  start_time  TIME,  
  end_time    TIME,  
  comment     VARCHAR(500),  
  submitted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

```

CREATE TABLE shift_schedule (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  period_start DATE NOT NULL,
  period_end   DATE NOT NULL,
  status       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'
  CHECK (status IN ('DRAFT', 'PUBLISHED')),
  published_at TIMESTAMPTZ,
  created_by   VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE shift_assignment (
  id          BIGINT PK,
  shift_schedule_id BIGINT NOT NULL REFERENCES shift_schedule(id),
  staff_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  work_date    DATE NOT NULL,
  start_time   TIME NOT NULL,
  end_time     TIME NOT NULL,
  position     VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE time_clock (
  id          BIGINT PK,
  staff_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  store_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  work_date    DATE NOT NULL,
  clock_in_at  TIMESTAMPTZ,
  clock_out_at TIMESTAMPTZ,
  is_corrected BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  corrected_by VARCHAR(255),
  correction_note VARCHAR(500)
);

```

staff と user の分離 (03 未決事項8の解決)

staff (人事・労務の対象者) と user (ログインアカウント) は別テーブルとし、staff.user_id (nullable) で 0..1:1 に結ぶ。一体化 (staff.user_id の NOT NULL 化、または user への hourly_wage_jpy 等の人事列統合) は採らない。

- **非ログインスタッフ**：システムにログインしないスタッフ (入れ替わりの多いホール・キッチン of アルバイト等) は staff.user_id IS NULL の行として登録する。email・パスワード・2要素認証は不要で、名前・時給・役割だけでシフト (shift_request / shift_assignment / staff_availability) と打刻 (time_clock) の対象にできる。これらの勤怠・シフト系テーブルはすべて staff_id を参照するため、user が無くても機能が完結する。
- **ログイン要否の切り分け**：レジ・会計・設定変更などシステム操作を行う役割 (店長・社員) だけ user を作成し staff.user_id で紐付ける。
- **役割の二重定義**：user.role (OWNER / MANAGER / HALL / KITCHEN / PARTTIME) は認可に用いる権限、staff.role (自由文字列) は勤怠・シフト画面でのポジション表示ラベル、と役割を分けて両方保持する (統合しない)。
- **表示名**：勤怠・シフト画面の表示名は staff.name を正とする。user.name はアカウント表示用。
- **多重度 (フェーズ1)**：1 user は同一店舗の 1 staff にのみ対応する。1人が複数店舗の staff 行を持つ多店舗兼務はフェーズ2以降。
- **staff を持たない user**：本部の OWNER など勤怠対象でない user は staff 行を作らなくてよい。逆向き (staff あり・user なし) が非ログインスタッフである。
- **打刻の本人確認**：非ログインスタッフの打刻UIは「店舗共有端末のスタッフ一覧から選択」のみとし、PIN 等の個人認証 (staff への clock_pin 列追加など) はフェーズ2以降とする。打刻の修正はログインユー

ザーが行い time_clock.corrected_by（および audit_log の TIMECLOCK_EDIT）に記録する。監査ログの actor は user_id または SYSTEM のままで、非ログインスタッフは actor に現れない。

4.10 監査・イベント・通知（基盤）

```
CREATE TABLE audit_log (  
  id          BIGINT PK,  
  company_code  VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)  
  store_id     BIGINT REFERENCES store(id),  
  actor        VARCHAR(255) NOT NULL,  
  action       VARCHAR(50) NOT NULL,  
  target_type  VARCHAR(50) NOT NULL,  
  target_id    BIGINT,  
  before_summary TEXT,  
  after_summary TEXT,  
  ip          VARCHAR(45),  
  device       VARCHAR(255),  
  occurred_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
) PARTITION BY RANGE (occurred_at);  
CREATE INDEX ix_audit_log_company_occurred ON audit_log(company_code, occurred_at);  
  
CREATE TABLE domain_event (  
  id          BIGINT PK,  
  company_code  VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)  
  store_id     BIGINT REFERENCES store(id),  
  aggregate_type VARCHAR(30) NOT NULL  
    CHECK (aggregate_type IN ('TABLE_SESSION', 'ORDER_LINE', 'CHECK', 'PAYMENT', 'DAILY_CLOSE')),  
  aggregate_id  BIGINT NOT NULL,  
  event_type   VARCHAR(50) NOT NULL,  
  payload      JSONB NOT NULL,  
  occurred_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),  
  actor        VARCHAR(255) NOT NULL  
) PARTITION BY RANGE (occurred_at);  
CREATE INDEX ix_domain_event_aggregate ON domain_event(aggregate_type, aggregate_id);  
CREATE INDEX ix_domain_event_company_occurred ON domain_event(company_code, occurred_at);  
  
CREATE TABLE outbound_message (  
  id          BIGINT PK,  
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),  
  type        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('EMAIL', 'SMS')),  
  "to"        VARCHAR(255) NOT NULL,  
  template    VARCHAR(100) NOT NULL,  
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUEUED'  
    CHECK (status IN ('QUEUED', 'SENT', 'FAILED')),  
  sent_at     TIMESTAMPTZ,  
  error       VARCHAR(500)  
);
```

audit_log と domain_event は §8 の保持方針に基づき、occurred_at の月次レンジパーティション（pg_partman で自動管理）とする。

5. インデックス方針

- 全テーブルの外部キー列には既定でB-treeインデックスを張る（上記DDLで明示していないFK列も同様）。
- 高頻度の一覧・検索クエリに対応する複合インデックスを上記DDL中にコメント付きで例示した（table_session(store_id, status)＝卓一覧、guest_check(store_id, business_date)＝日報集計等）。

- dining_table.qr_token と mobile_order_session.qr_token は読み取り頻度が高いため UNIQUE インデックス 必須（既にDDLに含む）。
- domain_event / audit_log はパーティションキー（occurred_at）と company_code の複合インデックスを基本とし、詳細な絞り込みは分析基盤側（フェーズ2）で別途最適化する。

6. 実装方式の詳細

6.1 認証・認可

- **テナントはURLのサブドメインで識別する**：<company_code>.<サービスドメイン>。開発環境は <company_code>.localhost（Chrome/Firefox は *.localhost をループバックに解決するため hosts 編集は不要）。本番のサービスドメインはワイルドカードDNS・ワイルドカード証明書を張る前提で、ホスティング先 確定後に固定する（02 11.1）。
- admin / pos アプリはサブドメイン配下で配信する。サーバは各リクエストの Host 先頭ラベルを company_code とみなし（大文字小文字を区別しない。ブラウザがホスト名を小文字化するため lower(company_code) で照合）、company を検索する。
 - 見つからない場合（www・apex・存在しないコードを含む）：**HTTP 404 + 汎用エラーページ**。テナントの存在有無は漏らさない（§ 6.2 の「403 ではなく 404」と同じ方針）。
 - 見つかった場合：company_id / company_code を **サーバ側セッション**（HttpSession）に保持する。セッションCookie は当該サブドメインに限定（Domain 属性を付けず host-only）、Secure / HttpOnly / SameSite=Lax。フロントはログイン画面表示のため GET /api/v1/auth/tenant を呼び、会社名等の表示情報を得る（非存在時は 404）。
- **ログイン画面の入力項目はメールアドレスとパスワードのみ**。POST /api/v1/auth/login のボディも { email, password } のみとし、company_code は受け取らない。認証は **セッションの company_id** + 入力の email / password で行い、company_id + email で users を照合する（§ 3.1）。
- 認証成功時に JWT（アクセストークン15分 / リフレッシュトークン14日）を発行し、クレームに company_id、company_code（company_code 列を持つ業務テーブルのテナントフィルタ用）、user_id、store_ids（配列。空=全店。1人が複数店舗を兼任可能）、role を含める。以後の認証済み リクエストは § 3.2 のとおり JWT を正とし、加えて「JWT の company_code = セッション = サブドメイン」の一致を毎リクエスト検証する。
- パスワードリセット（FR-A04）もサブドメイン配下で行い、入力はメールアドレスのみ（テナントはセッションから取得）。
- **新規テナント作成**：フェーズ1では**公開のセルフサービス登録は行わない**。テナント作成は運営者（自社の作業とし（02_requirements.md § 3.1「システム運営者 | テナント作成…フェーズ1は最小限」）、運営者が合言葉付きで POST /api/v1/admin/tenants を呼ぶ。
 - リクエストヘッダ X-Operator-Token を設定値 app.operator.provision-token と定数時間比較する。未設定なら受付を常に拒否（機能オフ）、不一致は 403。
 - ボディ { companyId, companyName, ownerName, ownerEmail, password }。サーバは company_code の DNSラベル形式・予約語・長さ（§ 3.1）と一意性を検証し、company 行と最初の users 行（role = OWNER / 所属店舗なし = user_store に行を作らない）を1トランザクションで作成する。company_code と ownerEmail は小文字化して保存。パスワードは {bcrypt} ハッシュで保存。重複 company_code は 409。
 - 作成後、経営管理者は <company_code>.<サービスドメイン> / からメール+パスワードでログインする。
 - 運営者の実務手順とインポート用の Postman コレクションは docs/ops/（README.md / tenant-provisioning.postman_collection.json）に置く。
 - **フェーズ2**：accounts.<サービスドメイン>（開発は accounts.localhost）上の公開セルフサービスサインアップ画面（申込者がフォーム入力）、メール到達確認、レート制限、および運営者コンソール。そのときサブドメイン未発行の問題は accounts. 固定ホストで回避する（company 行が無いいため <company_code> サブドメインは FR-A02a で 404 になる）。
- 既存テナントへの**現場スタッフの自己登録**（FR-A03）は、その会社のサブドメイン上（<company_code>.<サービスドメイン> / register）で受け付ける。会社は既に存在する前提（テナント作成・経営管理者登録は運営者がPostmanで実施済み）で、POST /api/v1/auth/register は TenantResolutionInterceptor が Hostヘッダから解決した company_id に紐づけてユーザーを作成する。自己登録できるロールは HALL（スタッフ）・PARTTIME（アルバイト）のみに制限し、OWNER・MANAGER・KITCHEN は拒否する（未認証で呼べる

APIのため、なりすましによる権限昇格を防ぐ）。店長・経営管理者等への変更は、ログイン後のユーザー編集画面（経営管理者権限）で行う。メールによる招待（トークン発行・失効）は廃止した。

- モバイルオーダーは未ログインのためJWTを発行しない。代わりにmobile_order_sessionのqr_tokenを署名付き短命トークン（JWTではなく単純なランダム文字列＋サーバ側セッション参照）としてクライアントのsessionStorageに保持し、リクエストヘッダで送る。

6.2 API設計方針

- REST + OpenAPI（springdoc-openapiで自動生成）。ベースパスは/api/v1。
- 認証系以外は原則/api/v1/stores/{storeId}/...の配下に置き、storeIdは必ずテナントコンテキストと照合する（他店舗IDを指定してもテナント外なら404を返す。存在有無を漏らさないため403ではなく404）。
- /api/v1/auth/* および未認証エンドポイントのテナントは、リクエストボディではなく**サブドメイン由来のサーバ側セッション**から解決する（§ 6.1）。フロントは同一サブドメインオリジンから呼び出し、セッションCookieを送出する（クロスサブドメインでのCookie共有はしない）。唯一の例外はPOST /api/v1/admin/tenants（運営者によるテナント作成）で、これはテナントがまだ存在しないためサブドメイン解決の対象外とし、X-Operator-Token（合言葉）で認可してボディのcompanyCodeで新規companyを作成する（§ 6.1）。
- 一覧系はカーソルベースページング（?cursor=...&limit=...）を既定とする（created_at, idの複合キー）。
- エラーレスポンスは既存ErrorResponse/ErrorItemを継承し、code（アプリ定義のエラーコード）、message、details[]を返す統一フォーマットとする。
- リアルタイム卓状況・モバイルオーダー受理通知は、フェーズ1は**ポーリング（5秒間隔）**で開始し、WebSocket/SSE化はフェーズ2の性能検証後に判断する（01 5.2の想定を実装順序として確定）。

6.3 主要APIエンドポイント一覧（抜粋・フェーズ1）

リソース	メソッド・パス	対応FR
認証	GET /api/v1/auth/tenant（サブドメインからテナント解決。存在時{ companyCode, companyName }を返しセッションに保持、非存在は404）、POST /api/v1/auth/login（ボディは{ email, password }のみ）、POST /api/v1/auth/refresh、POST /api/v1/auth/password-reset（ボディは{ email }のみ。常に202）、POST /api/v1/auth/password-reset/confirm（ボディは{ token, password }）、GET /api/v1/auth/me（ログイン中ユーザー情報。アクセストークン必須）、PUT /api/v1/auth/me（本人による氏名・メールアドレス・電話番号の変更。ロール・所属店舗は対象外）	FR-A01, A02, A02a, A02b, A04
テナント作成（運営者専用）	POST /api/v1/admin/tenants（ヘッダX-Operator-Token必須。ボディは{ companyCode, companyName, ownerName, ownerEmail, password }。company + 最初のusers <OWNER>を作成。重複は409、合言葉不一致・未設定は403）	02 § 3.1（運営者＝テナント作成）。公開サインアップはフェーズ2
ユーザー登録（現場スタッフの自己登録）	POST /api/v1/auth/register（ボディは{ name, email, password, telnumber?, role }。companyはHostヘッダのサブドメインから解決。roleはHALL／PARTTIMEのみ許可、それ以外は400。重複メールは409）	FR-A03
ホーム画面メニュー	GET /api/v1/app-features（アクセストークン必須。呼び出し元のロールで表示可能なapp_featureをdisplay_order順で返す。自テナントに店舗が1件も無ければrequires_store = trueの項目は除外）	—
ユーザー管理	GET /api/v1/users（自テナントのユーザー一覧、経営管理者のみ）、PUT /api/v1/users/{userId}（ボディは{ role, storeIds, status }。storeIdsは数値配列で空＝全店、1人が複数店舗を兼任可能。statusはACTIVE／RETIREDのみ指定可。経営管理者のみ、最後の1人の降格・退職は拒否）	FR-A03（登録画面で選べない役割・所属店舗の変更先）、退職（退会）処理
店舗設定	GET /api/v1/stores（自テナントの店舗一覧。複数店舗対応）、POST /api/v1/stores（新規店舗の追加、経営管理者のみ）、GET/PUT /api/v1/stores/{storeId}/settings、.../tables、.../payment-methods、.../business-days、GET/POST	FR-B01～B09

	/api/v1/stores/{storeId}/tax-rates・DELETE .../tax-rates/{rateId}（未適用の行のみ削除可。2026-09-18追補）	
予約	スタッフ台帳（ログイン必須。実装済み）：GET /api/v1/reservations?storeId=&date=&days=（日表示／週表示。storeId省略時は経営管理者は全店、店長・ホールは自分の所属店舗を横断表示。2026-09-15追補で /api/v1/stores/{storeId}/reservations から変更）、POST /api/v1/stores/{storeId}/reservations、PATCH .../{id}、PATCH .../{id}/status（登録・変更は対象店舗が1つに定まるため従来どおり店舗配下）。Web予約（認証不要。2026-09-15追補で確定）：GET /api/v1/public/stores（自テナントの有効店舗一覧。店舗選択用）、POST /api/v1/public/stores/{storeId}/reservations（storeIdは既存の store.id を使う。当初案の {storeId} は未定義のまま置いていた仮の記法だったため撤回）	FR-C01～C09
メニュー	GET/POST/PUT /api/v1/stores/{storeId}/menu-items、.../menu-categories、PATCH .../menu-items/{itemId}/sales-status（売り切れ・提供停止の切替のみ。編集より広い権限〈ホール・キッチンも可〉のため別エンドポイントに分離。2026-09-16追補）、POST .../menu-items/photo（写真アップロード。multipart/form-dataのfile、返り値{ photoUrl }をそのまま登録・更新リクエストへ渡す。2026-09-17追補）。期間限定メニュー（FR-D04）とオプション（FR-D05）は未実装	FR-D01～D03
卓・注文	GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/table-sessions（一覧はOPEN／BILLINGのみ）、GET .../table-sessions/{sessionId}（明細つき詳細）、POST .../table-sessions/{sessionId}/orders、PATCH /api/v1/stores/{storeId}/order-lines/{lineId}（数量・メモ変更）、PATCH .../order-lines/{lineId}/cancel、POST .../order-lines/{lineId}/remake、PATCH .../order-lines/{lineId}/serve。権限はStoreAccessGuard#requireCanManageFloor（経営管理者・店長・ホール）。卓のクローズ（会計後）はFR-G実装まで未対応（2026-09-18追補）	FR-E01～E04・E07・FR-C07
モバイルオーダー	GET /api/v1/mobile/{qrToken}/menu、POST /api/v1/mobile/{qrToken}/orders、GET /api/v1/mobile/{qrToken}/orders	FR-F01～F11
会計	GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/table-sessions/{sessionId}/checks、GET /api/v1/stores/{storeId}/checks/{checkId}、POST .../checks/{checkId}/discounts、POST .../checks/{checkId}/payments（入金合計が達すると自動でFINALIZED。finalize単独APIは無し）、POST .../checks/{checkId}/void、POST .../checks/{checkId}/refunds。権限はStoreAccessGuard#requireCanManageFloor（確定まで）／requireCanAdjustCheck（値引き・取消・返金、要店長承認設定あり）。決済は全手段フェーズ1は手入力方式（2026-09-18追補）	FR-G01～G05・G06・G07・G07b・G10・G11
日次締め	POST /api/v1/stores/{storeId}/daily-closes、GET .../sales-daily-reports	FR-H01～H05
シフト・勤怠	GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/staff、.../shift-requests、.../shift-schedules、POST .../time-clocks	FR-I01～I06
監査ログ	GET /api/v1/audit-logs（?storeId=&action=&actor=&from=&to=&page=&size=。テナントはJWTから解決するため、他APIと同様パスにcompanyCodeは含めない。経営管理者は全店、店長は自店のみ閲覧可）	FR-J04
Webhook	POST /api/v1/webhooks/paypay、POST /api/v1/webhooks/credit-card	FR-G06, G07

6.4 税計算・端数処理

- 消費税額は guest_check_tax_line の税区分（STANDARD_10／REDUCED_8）ごとに、対象額合計に税率を 乗じ

たうえて**1回だけ**端数処理する（インボイス制度が要求する「1請求書につき税率ごとに1回」に対応）。端数処理方式は切り捨て（store_setting.tax_rounding の既定値 FLOOR。将来 CEIL/ROUND へ店舗ごとに 変更できる余地は残すが、フェーズ1のUIでは変更不可＝固定運用とする）。

- 明細単位では税額を計算・表示しない（合計金額の突合ズレを避けるため）。
- 現金精算等で生じる1円未満の調整は guest_check_discount(type='ROUNDING') として明示的に記録する。

6.5 帳票（レシート／領収書）生成

- サーバサイドで **openhtmltopdf** (org.xhtmlrenderer:openhtmltopdf-pdfbox) を使い、Thymeleafで組んだHTMLテンプレートから直接PDFバイト列を生成する（外部プロセス起動なし。コンテナ化・スケールが容易なため wkhtmltopdf のような外部バイナリ依存は避ける）。
- 生成したPDFはオブジェクトストレージ（本番のホスティング確定後に選定。フェーズ1開発中はローカルディスクまたはMinIOで代替）に保存し、receipt.pdf_ref にキーを保持する。

7. 決済連携の詳細

7.1 決済手段プラグイン方式

各決済手段を共通インターフェースの実装として扱う。

```
public interface PaymentGateway {  
    PaymentMethodType methodType();  
    PaymentResult charge(ChargeRequest request);           // 同期実行可能な手段のみ  
    PaymentResult reconcile(String externalTxnId);         // Webhook/照会での状態確定  
}
```

実装	方式	備考
CashPaymentGateway	アプリ内完結（外部呼び出しなし）	預り金・釣り銭計算のみ
PayPayPaymentGateway	PayPay 加盟店API（動的QR＝ユーザーズ キャン方式を採用。ストアスキャン方式も同 じ公開APIで対応可能）＋Webhook	連携失敗時は FAILED を記録し、手入力の SUCCESS で消し込み（FR-G06）
CreditCardPaymentGateway	決済代行SDK（第一候補 Square）＋ Webhook	サービス最終確定は 02 11.1 の経営判断待ち
RakutenPayManualGateway	常に is_manual_entry=true で即時 SUCCESS	店舗提示・QR表示（静的／動的）、ストア スキャンのいずれの運用でもシステム連携な し。QR表示自体は無料の実店舗アプリで専 用機材不要だが、決済結果の自動反映は「楽 天ペイターミナル」＋個別提携済みレジ製品 限定（本システムは対象外）のためフェーズ 1は非対応（FR-G07b, FR-G07d）

7.2 会計・決済フロー

1. スタッフが決済手段を選択し payment を PENDING（外部連携あり）または即時 SUCCESS（現金・楽天ペイ）で作成。
2. 外部連携ありの手段は決済端末／SDKを起動し、結果をWebhookまたは同期レスポンスで受け取る。
3. $\Sigma \text{payment}(\text{status}=\text{SUCCESS}).\text{amount_jpy} = \text{check}.\text{total_jpy}$ になった時点で guest_check を FINALIZED にする（03 4.6 の不変条件どおり）。

7.3 Webhookの幂等性・リトライ

- Webhook受信エンドポイントは external_txn_id を必須とし、payment テーブルの部分UNIQUEインデックス（§ 4.7）で二重処理を防ぐ。再送されたWebhookは既存レコードの状態確認のみ行い、重複した金銭計上をしない。
- Webhook側の失敗（5xx応答）はPayPay/決済代行側の標準リトライに委ね、アプリ側からの追加リトライは行わない。
- 決済代行のAPIキー等（payment_method_config.credential_enc）はアプリ層でAES-256-GCM暗号化して保

存し、復号は決済リクエスト時のみメモリ上で行う。

7.4 モバイルオーダーの qr_token 運用

- dining_table.qr_token：卓に印刷されたQRに埋め込む固定トークン。店舗設定画面で手動再発行可能（紛失・いたずら対策として、再発行時は旧トークンを即時無効化）。
- 読み取り時、対応する table_session が OPEN であれば mobile_order_session を新規発行し、そのセッション固有の短命 qr_token（実体はランダム文字列、有効期限は卓クローズ or 発行から12時間のいずれか早い方）をクライアントへ返す。
- table_session が CLOSED になると、紐づく全 mobile_order_session を EXPIRED にする（03 4.2 のとおり）。

8. domain_event の実装方式

- **粒度**：03 2.8 で定義済みの aggregate_type（TABLE_SESSION/ORDER_LINE/CHECK/PAYMENT/DAILY_CLOSE）ごとの主要な状態変化のみを記録する。カラム単位の変更履歴（auditableな差分）は domain_event の対象外とし、必要なら audit_log 側で扱う。
- **書き込み方式**：Transactional Outbox パターンを採用する。業務トランザクションのコミットと同一トランザクション内で domain_event へ INSERT する（別テーブルへの二相コミットは行わない）。フェーズ1では domain_event を分析基盤へ配信する仕組み（Kafka等へのCDC）は持たず、テーブルへの蓄積のみ行う。フェーズ2でAIオーケストレーション層・分析基盤を追加する際に、このテーブルをポーリングまたはCDC（Debezium等）で配信する構成に拡張する。
- **保持・アーカイブ方針**：
 - 直近13か月分は domain_event 本体（月次パーティション）でオンライン参照可能に保持する。
 - 13か月を超えたパーティションは、コールドストレージ（本番ホスティング確定後にS3互換ストレージへのエクスポートを想定）へJSONL形式でエクスポートしたうえでパーティションをデタッチする。
 - 保持期間は § 10 のデータ保持方針（10年）に従う。10年経過したパーティションはコールドストレージ側でも削除する。

9. オフライン同期の競合解決規則

- **対象範囲**：オフライン継続を許すのは「スタッフ端末での注文入力（新規追加のみ）」に限定する（02 NFR-05/06 のとおり、会計・決済・モバイルオーダーはオンライン必須）。
- **クライアント一時ID（端末ID+連番方式）**：
 - **端末IDの採番元**：サーバがデバイス登録時に払い出す（スタッフ端末を店舗へ登録する操作の中で発番する。クライアントの自己申告は認めない）。形式は「storeの短縮コード+店内連番」（例 S12-07）で、staff_device(store_id, device_code) を UNIQUE とする（§ 4.6）。
 - **一時IDの構成**：オフライン中にクライアントが生成する customer_order・order_line・order_line_option の各レコードには、端末ID + "-" + 端末内で単調増加する連番（例 S12-07-000123）を client_ref_id (VARCHAR(40)) としてレコードごとに持たせる。連番は卓・日付・親レコードでリセットせず、端末内でグローバルに増加させる（1端末=1本の採番列）。
 - **冪等性（サブツリー全体）**：オンライン復帰時、サーバは各テーブルの UNIQUE 制約——customer_order(table_session_id, client_ref_id)、order_line(table_session_id, client_ref_id)、order_line_option(order_line_id, client_ref_id)（いずれも § 4.6）——により、親だけでなく明細・オプションの各レコード単位で再送を無視する。既に id (bigint) を発行済みなら、サブツリー全レコードの client_ref_id → id 対応をレスポンスで返す（冪等な再送信=どの階層も二重登録しない）。あわせて staff_device.last_accepted_seq を更新し、それ以下の連番を持つリクエストは再送とみなして拒否する。client_ref_id は NULL 可（オンラインでサーバが直接作成したレコードには付与しない）。UNIQUE 制約は NULL どうしを重複と見なさないため、オンライン作成分は制約の対象外となる。
 - **端末の再セットアップ**：端末を初期化した場合は staff_device.status を RETIRED にして新しい端末IDを再発番する。旧端末IDは再利用しない（連番が1に戻って過去レコードと衝突するのを防ぐ）。

- **同期ペイロードの形式（フラット＋一時IDのFK）：**

- サブツリー（親 customer_order + order_line × N + order_line_option × M）は、**入れ子にせずフラットなレコード配列**として送る。各レコードは type と自身の client_ref_id を持ち、親への FK 列（order_id/order_line_id）には**親レコードの client_ref_id（一時ID文字列）**を入れる。サーバは受信レコードを client_ref_id で索引化し、FK 値が索引に一致する辺で依存グラフを組んでトポロジカルソートしてから、親→子の順に INSERT しつつ一時ID→確定IDへ差し替える。
- **remake_of_line_id と remake_of_line_ref は分けて持つ**。同期済み明細を指す場合は remake_of_line_id（確定 bigint）に入れてそのまま使う。同一バッチ内の未同期明細を指す場合は remake_of_line_ref（一時ID文字列）に入れ、サーバが対応表で確定IDへ解決して order_line.remake_of_line_id に格納する（remake_of_line_ref はペイロード専用フィールドで、テーブル列としては保持しない）。両方が同時に入ることはない。
- FK 値が一時ID文字列か確定 bigint かは値の形で判別する（一時IDは 端末コード-連番 形式の文字列、確定IDは数値）。order_id/order_line_id は原則つねに一時ID（同一バッチで新規作成した親を指すため）。

- **競合の設計上の回避：**数量変更・取消はオンライン必須の操作としたため、複数端末が同一 order_line を同時に更新する競合はそもそも発生しない（追加のみのオフライン操作は他の追加と独立しており、マージ不要）。これにより「後勝ち／マージ／要確認」のような複雑な競合解決規則の実装を不要にする。

- **オフラインで許可するのは新規レコードの作成のみ（既存行の更新は不可）：**すでにサーバへ永続化済みの行——オンラインで作成され client_ref_id を持たない order_line/customer_order 等——への更新は、serve_status の PENDING → SERVED を含め**オフラインでは一切行わない**。updated_at/専用の version 列を初期表示時にクライアント保持し復帰時にサーバ現在値と突き合わせる**楽観的ロックでの解禁は採用しない**：長時間オフラインでは版の不一致が高頻度で発生し、エラー後の手動照合がかえって増えるため（競合検知の手段としては有効なので、複数端末が同一卓を同時操作する通常運用の保護としてオンライン更新経路側に version 列で導入することは別途検討してよい）。オフライン中に既存行を更新したい操作は、アプリがオフライン時に抑止するか、意図をローカルキューへ退避してオンライン復帰後に通常のオンライン更新として再生する。

- オフラインで**新規作成された明細は**、初回同期ペイロードで端末上の serve_status/served_at を **INSERT 時の初期状態**として持ち込んでよい（下記「kitchen_ticket 抑止＝案1」で確定）。既存行への UPDATE ではないため上記の禁止対象には当たらない。

- **kitchen_ticket 抑止（提供済みオフライン明細で KDS を鳴らさない）＝案1（確定）：**オフライン作成の order_line は同期ペイロードに端末上の serve_status（提供済みなら served_at も）を初期状態として含める。サーバは受信時、serve_status が PENDING 以外の明細については**新規 kitchen_ticket を KDS に鳴らさない**。serve_status = PENDING のオフライン明細は従来どおり kitchen_ticket を発行し KDS に表示する（表示順は registered_at 基準）。サーバの操作は INSERT 1回のみで既存行 UPDATE は発生しないため、「オフラインは新規追加のみ・既存行の更新は不可」と矛盾しない。

- **用語の整理（serve_status と kitchen_ticket.status は別物）：**本節で多用するこの2つは、別テーブル・別粒度・別担当の列である。混同しないこと。
 - order_line.serve_status（**明細1行ごと**。値 PENDING/PREPARING/SERVED/CANCELLED/REJECTED）：その品目の提供進捗＋終端状態。SERVED は「その1品をホールが客卓に出し終えた」（served_at 記録、domain_event: LINE_SERVED）を指し、キッチンが作り終えただけでは SERVED にならない。03 4.5 の状態遷移に従う。
 - kitchen_ticket.status（**customer_order＝伝票ごと**。値 NEW/IN_PROGRESS/DONE）：その伝票のキッチン作業の進捗。DONE は「この伝票の調理は完了、または作成不要で KDS から外す」。1枚の kitchen_ticket は配下に複数 order_line を束ねる（G1）。
 - 両者の対応はゆるく、常に連動はしない（目安：NEW↔配下おおむね PENDING、IN_PROGRESS↔PREPARING を含む、DONE↔全明細 SERVED または提供済み）。PREPARING だけは両列が別粒度で同じ「調理中」を映す。
 - したがって本節の「serve_status が PENDING 以外なら kitchen_ticket を鳴らさない」「全明細 SERVED なら status = DONE で作成」は、**明細（serve_status）の状態を見て伝票（kitchen_ticket.status）の発火要否・初期値を決める**、という読み方になる。
- **粒度＝G1（確定）：**kitchen_ticket は従来どおり customer_order 単位で1件発行する（行単位に分割しない）。オーダー内の**全明細が SERVED の場合のみ**、そのチケットを **status = DONE で作成し KDS**

には表示しない（レコードは監査・スループット分析用に残す）。1つでも PENDING を含むオーダーはチケットを通常どおり KDS に出し、調理ビューの表示明細を `serve_status = PENDING` のものだけに絞る（SERVED 明細は KDS 表示クエリのフィルタで除外。スキーマ変更なし）。

- 「鳴らさない」の強さ＝完全非表示（確定、03 7章3）：`status = DONE` で作成したチケットは KDS のどのレーンにも出さない（DB には監査・分析用に残す）。アラート抑止のみに留めて「ミュートの照合レーン」に表示する案は採らない——照合レーン自体がフェーズ1では未実装（§9 冒頭のステーション振り分け・照合レーン要否と同じ扱い）であり、必要になればフェーズ2で照合レーンごと格上げする。
- 抑止（DONE）チケットの指標除外（確定、03 7章3）：案1で「オフライン提供済み」明細から同期時に `status = DONE` で生成した伝票は、KDS の滞留時間・スループット・平均調理時間・遅延率の集計から除外する（`printed_at` が同期到着時刻で実調理時刻ではなく、外れ値になるため）。売上集計・提供実績カウント（客数等）には従来どおり含める。通常営業で KDS の調理サイクルを経て `NEW → IN_PROGRESS → DONE` と遷移した G1 の DONE 伝票は指標に含める。両者の識別のため `kitchen_ticket.offline_settled`（BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false、§4.7）を追加し、案1が DONE 伝票を作るときのみ true を立てる。指標クエリは `offline_settled = false` で絞る。フェーズ1で厨房パフォーマンス分析画面は作らないが、後付けマイグレーションを避けるため列は初版スキーマに含める。ライブ KDS ボードの滞留・遅延タイマーは非 DONE 伝票のみが対象のため追加判断は不要。
- 配膳の粒度は明細単位（`kitchen_ticket` は KDS カードの束ね単位であって配膳単位ではない）：実運用では、スピードメニュー（枝豆・ビール）と時間のかかる品（焼き鳥・煮つけ）を同一オーダーで頼んでも一度には出ず、品ごとに時間差で配膳される。本設計はこれを `order_line.serve_status + served_at`（いずれも明細1行ごと）で表現する。KDS の調理ビューは `serve_status = PENDING` の明細だけを表示するため、出た品はカードから消え、残りの品だけが表示される。`kitchen_ticket`（customer_order 単位＝G1）はカードを束ねる単位で、明細を1品ずつバンプし、最後の1品が片付いて初めて `status = DONE` になる（CANCELLED/REJECTED 明細は判定対象外）。
- フェーズ1の割り切りと未決事項（KDS 運用）：上記により配膳の一品単位管理は成立するが、次はフェーズ1では作り込まない（03 7章3 の提供済みクラスと合わせて継続検討）。
 - 非調理明細（ドリンク等）の振り分け（`prep_type` を追加＝確定）：`menu_item.prep_type`（VARCHAR(20)、COOK/NO_COOK、既定 COOK。§4.4）で調理要否を保持する。`prep_type = NO_COOK`（ビール等）の明細は、`serve_status = PENDING` でも調理 KDS に出さず `kitchen_ticket` の対象にもしない（KDS 表示クエリを `prep_type = COOK` で絞る）。伝票の `status = DONE` 判定も COOK 明細のみで行い、NO_COOK 明細はホール／バーが `serve_status`（PENDING → SERVED）だけで提供管理する。オーダーの全 COOK 明細が SERVED/NO_COOK のみなら `kitchen_ticket` は発行せず（またはオフライン到着時は `status = DONE` で作成）。バープリンタ／バー表示専用デバイスへのルーティングはフェーズ2以降（`store_setting` にバー出力先を持たせる想定）。
 - 明細ごとの提供タイミング指示（hold/fire）＝簡易版で対応（確定）：`order_line` に `fire_state`（HELD/FIRED、既定 FIRED）／`fired_at`／`fired_by`を追加する（§4.6 DDL）。段階（コースステップ）構造は持たず、明細フラグのみで「焼き鳥は後で出す」に対応する。
 - 既定は FIRED（即調理キュー投入）。HELD は「後で出す」品にだけ付く。付与経路は2つ：
 - a. `course` に紐づく明細で2皿目以降を既定 HELD にする、(b) 注文入力時にスタッフが明細単位で「後で」を指定（アラカルトも可）。
 - fire 操作：HELD → FIRED へ遷移し `fired_at`／`fired_by`を記録。主にホールがハンディ／POS から実行（オーダー内の HELD 明細をまとめて、または明細単位で）。自動 fire（前 fire から N分、着席から N分のタイマー）はフェーズ2以降。
 - KDS 調理ビューの絞り込み：`serve_status = 'PENDING' AND prep_type = 'COOK' AND fire_state = 'FIRED'`。HELD 明細は調理ビューに出さない（`serve_status` は PENDING のまま、キッチンには未投入）。
 - `kitchen_ticket`：HELD 明細しかないオーダーはチケットを発行しない。初回の fire で FIRED 明細が生じた時点で発行する（既存チケットがあれば fire された明細が調理ビューに現れる）。
 - オフライン：オフライン新規作成明細はペイロードで `fire_state` を初期値として持ち込める（`serve_status/served_at` と同じ「INSERT 時の初期状態」扱い）。すでに永続化された HELD 行の fire は既存行 UPDATE なのでオンライン専用（オフライン中はローカルキューへ退避し復帰後に再生）。
 - `prep_type = NO_COOK` の明細は調理キューに乗らないため `fire_state` は常に既定 FIRED の

まま扱う。

- **ステーション振り分け**：焼き場・煮方・ドリンク等で KDS 画面を分ける仕組みは持たない（単一 KDS 前提。§9 冒頭の「ミュート照合レーン」要否も未決）。将来対応時は `menu_item.kitchen_station`（またはカテゴリ単位の割当）を追加する。
 - **伝票の滞留時間指標**：KDS の滞留・遅延判定は `customer_order` 単位のため、速い品が出ていても最も遅い品に滞留時間が引張られる。指標を明細単位に切り替えるか、抑止済み（DONE）チケットを除外するかは上記「細目は未決」と合わせて実装スパイクで決める。
- **CLOSED セッション／FINALIZED check への着地（フェーズ1方針）**：更新競合は無くても、端末Aがオフラインで明細を溜めている間に別のオンライン端末Bが同じ卓の会計を確定し `table_session` が CLOSED になる、という時間差は残る。復帰後の端末Aの同期が CLOSED セッション（または FINALIZED な check）に着地した場合、1段目のサブツリー検証で落とし、親を REJECTED（`error.code = SESSION_CLOSED`）・配下を SKIPPED で返す（従来どおり）。**フェーズ1では、拒否された明細を業務的に回収しない**——FINALIZED check は不変のため明細追加・補助会計・refund による代金回収は行わず、当該明細は**回収不能（廃棄ロス／サービス提供分）**として `domain_event`（`aggregate_type = ORDER_LINE` の監査用イベント）に記録するのみとする。スタッフ端末にはエラー表示とエスカレーション通知を出し、店舗側は物理的な提供実績と突き合わせて棚卸し・ロス計上で処理する。代金回収経路（追加請求・翌営業日補正）の整備はフェーズ2以降とする。なお、端末のオフライン許容時間の上限（超過時に新規入力を止めるか否か）は**フェーズ1では設けない**——端末は無制限にオフライン明細を溜められる。上限設計は `offset` 許容上限 X と同じ運用設定の器に載せてフェーズ2以降で行う（03 7章3）。
 - **スナップショットの鮮度（オフライン中は端末保持のメニューで確定）**：オフライン作成明細の `item_name_snap／unit_price_snap_jpy／tax_category_snap`、および `order_line_option` の `option_name_snap／price_delta_snap_jpy` は、注文時点で端末ローカルのメニューキャッシュから採ったスナップショット値を採用する。オンライン復帰時、サーバは現行の `menu_item／オプションマスタ` で **価格・名称・税区分を再計算しない**——オフライン中にマスタが変わっていても端末が持っていた値で確定させる。`order_line` は元々注文時点のスナップショット列を持つ設計であり、この決定は「端末のキャッシュが古くてもよく、サーバは復帰時に補正しない」ことを明文化するもの。
 - **オフライン中に販売停止化した商品の扱い（確定、03 7章3）**：対象商品がオフライン中に `SOLD_OUT／SUSPENDED／is_active = false` になっていた場合、明細単位検証（本節「部分失敗時の扱い」2.）は**明細の `serve_status` で分岐する**。
 - `serve_status = 'PENDING'`（まだ厨房へ通していない）：従来どおり `SOLD_OUT／ITEM_SUSPENDED／ITEM_INACTIVE` として REJECTED（オンラインの品切れと同じ扱い。スタッフが客に断る）。
 - `serve_status ∈ {'PREPARING', 'SERVED'}`（オフライン中に手作業で厨房へ通し、調理中／提供済み）：**却下せず INSERT する**。料理は現実に提供されており、却下は「記録と実態の乖離＋売上欠落」になる。売上はスナップショット値で計上し、`domain_event`（`aggregate_type = ORDER_LINE`）に「販売停止中の商品の提供済み明細」を監査記録して在庫・発注側が把握できるようにする。
 - サーバは案1により各オフライン明細の `serve_status` を受け取っているため分岐可能。スキーマ変更なし。
 - **オフライン中の端末時計とタイムスタンプ（端末時刻＋スキュー補正）**：オフライン作成レコードの時刻は、端末時計の値をサーバ側でスキュー補正して確定する。
 - **`client_sent_at`**：同期ペイロードのエンベロープに `client_sent_at`（バッチ送信時点の端末時計値）を追加する。サーバは `offset = server_received_at - client_sent_at` を算出し、バッチ内の各オフライン時刻——`order_line.registered_at`、`customer_order.submitted_at`、対応する `domain_event.occurred_at`、および オフライン明細が自前の `served_at` を持ち込む案（本節「新規レコードの作成のみ」の未決サブ項目）を採る場合の `order_line.served_at`——に**一律加算**する。「オフライン継続中はオフセットがおおむね一定」（時計が一定量ズレているだけ）を前提として許容する。
 - **補正值の格納と低信頼フラグ（確定）**：補正後の時刻は**そのまま格納し、低信頼フラグを立てる**（分析・集計側がこのフラグで除外できる）。フラグは `order_line.time_low_confidence`（BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false、§4.6）に永続化する。理由（X 超過／時系列破綻置換）は区別せず 真偽値1本で持つ。フラグは `order_line` のみに置き、`customer_order` には持たせない（`submitted_at` は配下明細の `registered_at` の最小値であり、信頼性が要る処理は明細側のフラグを参照する）。スキュー補

正前の端末時計値は order_line.registered_at_device_raw (オフライン作成分のみ。オンライン作成分は NULL) に残し、監査・再解析に備える。同期レスポンスの server_fields では補正後の当該時刻とフラグをエコーバックし、端末はローカルコピーをこの値へ更新する。復帰時にサーバが端末の時計を同期し直す仕組みはフェーズ2以降とする。

- **時系列破綻時のみサーバ時刻へ置換**：補正後の値が時系列的にあり得ない場合 (対象 table_session の開始前、server_received_at より未来、など) は、その時刻だけ server_received_at (またはバッチ受信時刻) で置換する。置換したレコードにも低信頼フラグを立てる。置換は「相対間隔を保って全体をずらす」のではなく該当時刻単位で行う。
 - **offset の許容上限 X**：|offset| が X を超えたら定常ドリフトの範囲外 (時計がオフライン中に変更された等) とみなす。上限超過時も上記 (低信頼フラグ+時系列破綻分のみ置換) と同じ扱いとし、超過そのものを理由にレコードを拒否はしない。X は**運用設定値**として持つ——**システム全体の単一既定値**とし、店舗別オーバーライドはフェーズ2以降。端末のクロックドリフトは機種・OS 特性であり店舗業務に依存しないため store 単位では持たない。格納方式 (汎用設定テーブルの新設か、アプリ設定 [環境変数/設定ファイル] か) と、既定値・安全に設定できるレンジは実機のドリフト実測に基づき**実装スパイクで確定**する。
 - **business_date の帰属 (確定)**：order_line に business_date DATE NOT NULL 列を追加し (A2)、登録時に**補正後 registered_at + 店舗の営業日境界 (store_business_day) から算出**する (B1)。guest_check.business_date は従来どおり精算日を保持し、明細の「注文された営業日」とは別に持つ。ただし time_low_confidence = true の明細は registered_at を信用せず、business_date を紐づく guest_check.business_date (B2) で決める。
 - **B1 の算出先が締め済み営業日だった場合 = D2 (確定)**：端末が daily_close をまたいでオフラインだった結果、補正後 registered_at が daily_close = CLOSED の営業日を指す場合は、当該明細を**拒否せず受け入れ**、business_date を締め済み日ではなく**同期処理時点でオープン中の営業日**に設定して当日計上する (D2)。補正後 registered_at は実際の注文時刻として列にそのまま残す。明細には「前営業日からの遅延計上」を示す理由コード/フラグを立てる (列名、および sales_daily_report での前日遅延計上の表示方法は実装スパイクで確定)。締め済みの daily_close 側には遅延計上ありの通知・フラグは**行わない** (CLOSED の不変性を維持)。
 - **KDS 表示順の基準時刻 = registered_at (確定)**：KDS のチケット表示順は、kitchen_ticket の生成時刻 (printed_at = オフライン分は同期到着時刻) ではなく、**注文明細の registered_at (オフラインは補正後)** を基準にする。kitchen_ticket は customer_order 単位なので、ソートキーはその注文の入力時刻 (customer_order.submitted_at、= 配下 order_line.registered_at の最小値。両者は入力時に同一補正で確定する) とする。kitchen_ticket ヘソート用時刻を非正規化コピーするかはクエリ実装の詳細。time_low_confidence の明細は表示位置がずれ得るが、KDS は一時的表示で不変データを持たないため許容する。どの明細をそもそも KDS に出すか (提供済みオフライン分の抑止) は別項目「kitchen_ticket 抑止」で決める。
 - **HELD → fire された明細の例外**：fire_state = HELD から FIRED にした明細は、調理の起点が registered_at ではなく fired_at なので、KDS 上のソート・滞留時間は当該明細については fired_at を基準にする (registered_at のままだと後出しの品が常に先頭に並んでしまう)。HELD を経ていない明細 (既定 FIRED) は従来どおり registered_at 基準。
 - **実装スパイク送り**：D2 の遅延計上フラグの列名と sales_daily_report での前日遅延計上の表示方法 (03 7章3)。オフライン許容時間の上限はフェーズ1では設けない (上記)。
- **3つの時間しきい値の関係 (考え方の整理)**：本節には性質の異なる3つの「時間」が登場する。これらは独立した軸であり、どれか1つを超えても他がただちに発動するわけではない。混同しやすいので整理しておく。
- **offset (時計スキュー) / 許容上限 X**：測っているのは *同期した瞬間の* 端末時計とサーバ時計のズレ (offset = server_received_at - client_sent_at、+ 通信遅延) であって、**端末がオフラインだった長さではない**。端末が長時間オフラインでも、時計が正確であれば offset はほぼ 0 になる (両者は無関係)。したがって「オフライン時間が X を超えたからサーバ時刻で保存する」わけではない。サーバ時刻 (server_received_at) へ置換するのは、**|offset| が X (分オーダーの想定) を超える**、または **補正後の時刻が時系列的に破綻する** (対象 table_session 開始前・server_received_at より未来等) ケースに限られ、しかも破綻した時刻だけを個別に置換する。X 超過そのものを理由にレコードは拒否しない (上記「offset の許容上限 X」のとおり)。いずれの補正・置換でも低信頼フラグは立てる。
 - **遅延しきい値 Y (リアルタイム性の限界 / 分オーダー) = 未決の提案**：
 - **判定対象と条件**：オフラインで新規作成され serve_status = PENDING (まだ提供していない)

の明細について、**滞留時間 = server_received_at - 補正後 registered_at がしきい値 Y (15分を想定)** を超えるか否かで動きを分ける。滞留時間はおおよそ「オフライン継続時間+キュー送信遅延」に相当する。いまさら自動で KDS を鳴らしても調理オペレーション上は無意味なことがある (KDS 表示順は registered_at 基準のため、古い明細は先頭に割り込む) ことが理由。

- **Y 以内**：現行どおり。PENDING オフライン明細は registered_at 基準で通常どおり kitchen_ticket を発行し KDS に自動表示する。
- **Y 超過 (提案する動き)**：
 - 明細は**通常どおり INSERT** する。売上・在庫・business_date 算出も普通に走る (拒否しない)。
 - time_low_confidence とは別に「遅延」フラグを立てる。
 - kitchen_ticket を**自動発火させない**。代わりにホール/POS 端末へ「〇分前のオフライン注文です。調理しますか?」の確認を出し、スタッフに調理要否を委ねる。
 - 「調理する」→ その時点で kitchen_ticket を発行し KDS に表示。
 - 「不要/取消」→ 当該明細を取消 (調理対象外) にする。すでに提供実績がある場合は回収不能としてロス計上 (下記「CLOSED セッション/FINALIZED check への着地」と同じ扱い)。
 - **未決**：既存の未決事項「kitchen_ticket 抑止」の細目 (ミュート照合レーンの要否) と同じ論点。Y の具体値・「遅延」フラグの列名・確認UIの要否は実装スパイクで確定する (03 7章 3)。
- **営業日境界/daily_close**：business_date は原則 注文された営業日 (補正後 registered_at + store_business_day) に帰属する。registered_at は日付ではなくスキュー補正後の時刻 (datetime) で、これと営業日境界規則から営業日を導出する。オフラインで暦日をまたいても、居酒屋の営業日境界 (深夜~早朝) の内側であれば同じ business_date のまま。
 - **算出先の営業日がまだ締めていない場合**：その本来の営業日に計上する (daily_close ≠ CLOSED なら 過去日でもそのまま)。
 - **算出先の営業日がすでに daily_close = CLOSED の場合 (D2)**：本来の営業日ではなく、**サーバが同期を処理する時点でオープン中 (未締め) の営業日**へ付け替えて計上する。「オンライン復帰の瞬間の日時」ではなく daily_close の状態で決まる「いま開いている営業日」である (例：営業日境界が朝5時で 端末が深夜3時に復帰した場合、前営業日がまだ開いていればこちらへ計上)。補正後 registered_at は実際の注文時刻として列に残し、「前営業日からの遅延計上」を示す理由コード/フラグを明細に立てる。締め済みの daily_close へは遡及しない (CLOSED の不変性を維持)。
 - **例外 (低信頼明細)**：time_low_confidence = true の明細は registered_at を信用せず、business_date を紐づく guest_check.business_date から決める (B2)。
 - フェーズ1では、遅延同期が CLOSED セッション/FINALIZED check に着地した明細は代金回収せず domain_event にロス記録するのみ (上記「CLOSED セッション/FINALIZED check への着地」)。オフライン許容時間の絶対上限 (超過時に新規入力を止めるか) は引き続き未決。

- **復旧処理**：ネットワーク復帰時、クライアントはキューに溜めた未送信レコードを、親子1組 (サブツリー) を 1トランザクションとして上記フラット形式で送信順に再生する。サーバ側の処理順は受信順でよい (同一卓内の注文は追記のみで順序整合性への影響がないため)。

- **依存順の解決はアプリ層のトポロジカルソートで行う**：サーバはサブツリー受信後、client_ref_id の索引と FK 値 (order_id/order_line_id/remake_of_line_ref) からバッチ内の依存グラフを構築し、アプリ層でトポロジカルソートしてから、参照先が先に来る順で INSERT する。DB の遅延制約 (DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED) は採用しない。理由：(1) サーバは一時ID→確定IDの差し替えのために どのみち依存グラフを組む必要があり、ソートの追加コストがほぼ無い、(2) FK 制約を通常の IMMEDIATE チェックのまま保てるため、不正な参照は問題の INSERT 時点で即座に検出でき、COMMIT まで遅れない、

3. FK に DEFERRABLE を付ける DDL 変更が不要で、他テーブルと制約の扱いを揃えられる。

- **レスポンス形式**：バッチ全体のエンベロープと、送信レコード**全件**に対応する records[] を返す。

```
{
  "server_received_at": "2026-09-08T12:34:56+09:00",
  "last_accepted_seq": 123,
  "records": [
```

```

        { "type": "customer_order", "client_ref_id": "S12-07-000123", "id": 5001, "status":
"INSERTED" },
        { "type": "order_line", "client_ref_id": "S12-07-000124", "id": 88010, "status": "IN
"server_fields": { "registered_at": "2026-09-08T11:02:00+09:00" } },
        { "type": "order_line_option", "client_ref_id": "S12-07-000125", "id": 90210, "statu
"INSERTED" }
    ]
}

```

- エンベロープ: server_received_at (サーバ受信時刻)、last_accepted_seq (更新後の staff_device.last_accepted_seq のエコーバック。クライアントが確定済み位置を知る)。
 - records[] の各要素: type (customer_order/order_line/order_line_option)、client_ref_id (一時ID)、id (確定 bigint。status が INSERTED/DUPLICATE のとき必須、REJECTED のときは省略)、status、任意の server_fields (サーバが上書き・導出した値。どの項目を上書きするかは端末時計の信頼性の未決事項に従う)、REJECTED 時の error ({ code, message, field? })。
 - status: INSERTED (新規登録)/DUPLICATE (冪等スキップ=再送。既発行の同じ id を返す)/REJECTED (業務検証で却下。error を持つ)/SKIPPED (上位レコードの失敗により検証・挿入を見送り。error は持たず、原因となった祖先の client_ref_id を skipped_due_to で示す)。
 - error.code の初期セット (文字列。§ 4.1 の enum 方針に準拠しアプリ側で定数管理): SOLD_OUT/ITEM_SUSPENDED/ITEM_INACTIVE/SESSION_CLOSED/INVALID_QUANTITY/OPTION_INACTIVE/REMAKE_TARGET_NOT_FOUND/PERMISSION_DENIED。
 - 網羅性: 送信した全レコードについて必ず1要素を返す。クライアントはこれで全件の張り替え完了を検証する。**再送安定性**: 同じサブツリーを再送しても各 client_ref_id に対して同じ id を返す (status は DUPLICATE になりうる)。
 - レスポンスもリクエストと同じくフラット構造 (入れ子にしない)。
- **部分失敗時の扱い (ハイブリッド)**: サーバ検証は2段階で行う。
 1. **サブツリー前提の検証 (all-or-nothing)**: 親 customer_order の妥当性、対象 table_session が注文受付可能な状態か、依存グラフが解決できるか (構造整合性)。ここで落ちたら**サブツリー全体をロールバックし、何もコミットしない**。親を REJECTED (該当 error.code)、配下の全 order_line/order_line_option を SKIPPED (skipped_due_to = 親の client_ref_id) で返す。
 2. **個々の明細の業務検証 (部分コミット)**: order_line/order_line_option を1件ずつ検証する。通ったレコードと親はコミットする。落ちた order_line は REJECTED、その配下の order_line_option は SKIPPED (skipped_due_to = 当該明細の client_ref_id) で返す。他の正常な明細のコミットには影響しない。
 - リトライ可否: レスポンスに明示フィールドは置かない。error.code 付きの REJECTED は**永続的失敗**とみなし、クライアントは自動再送せず、当該明細をエラー状態にしてスタッフへエスカレーションする。**一時的失敗はトランスポート層で判定する**——同期API呼び出しが 5xx/タイムアウト/ネットワークエラーで返った場合は、バッチ全体を指数バックオフで再送する (サブツリーは冪等なので安全)。将来 after_delay 相当 (一定時間後に自動再試行すべき業務失敗) が必要になった時点で、retryable+retry_after を追加する。
 - 却下された明細に対応する料理がオフライン中にすでに提供済みだった場合の監査/廃棄ロス連携は、上記「CLOSED セッション/FINALIZED check への着地」と同じ扱い——回収不能として domain_event に記録し、棚卸し・ロス計上で処理する——をフェーズ1の既定とする。部分失敗バッチの HTTP ステータス 規約は実装スパイクで確定する (03 7章3)。
 - **クライアント側の一時ID↔確定ID対応表の保持期間**: クライアントは、あるレコードの client_ref_id → 確定id 対応を、そのレコードが属する table_session が CLOSED になるまで ローカル (IndexedDB 等) に保持し、CLOSED を検知した時点で当該セッション分のエントリを破棄する (CLOSED 後はその明細に対する操作が発生しないため)。対応表は各ローカルレコードとは別の 索引として持つ。アプリ再インストールをまたいだ保持は不要 (端末初期化時は staff_device が RETIRED になり端末IDを再発番するため、旧一時IDは以後使われない)。バックストップとして、CLOSED を長期間観測できないセッションのエントリは固定 TTL (例: 72時間) で破棄する。サーバ側は customer_order/order_line/order_line_option の client_ref_id 列を § 10 の 保持期間まで永続保持するため、これはクライアント端末のローカルコピーの寿命のみを定める規定。
 - **フロントエンド実装方針 (方向性のみ・実装スパイクで確定)**: 本節がここまで決めてるのは データ

形式・冪等性・競合回避のルールであり、ホール端末アプリ（pos）側の実装手段は未確定。現時点の方向性は以下のとおり。

- **オフライン検知**：ブラウザの navigator.onLine/online・offline イベントは「回線には繋がっているか」の目安に過ぎず、サーバまで届くかの保証にはならないため、これを主判定にはしない。実際に同期APIを呼んでみて失敗した場合に「オフライン」とみなす方式を基本とし、ブラウザの合図は補助的なヒントとして使う。
- **未同期データの保存先**：ブラウザ標準の IndexedDB に保存する。素の IndexedDB API は扱いにくい。ため、Dexie.js 等の補助ライブラリを挟む想定。localStorage は容量・構造の柔軟性の面で customer_order/order_line/order_line_option のような親子構造の保存に向かないため採らない。
- **送信キューと再送**：未送信レコードは「送信待ちキュー」として管理し、オンライン復帰時にサブツリー単位（親子1組）で送信する。送信成功でキューから除去し、失敗（5xx/タイムアウト等）時は指数バックオフで自動再送する（§9「部分失敗時の扱い」のリトライ方針と対応）。キュー自体も IndexedDB へ保存し、画面を閉じたり端末を再起動してもデータが消えないようにする。
- **バックグラウンド動作（Service Worker）は見送り**：アプリを閉じていても自動再送できる Service Worker/PWA 的な仕組みは作り込みコストが増えるため、フェーズ1では採用しない。「アプリを開いている間にキューを処理する」範囲で十分とし、必要になればフェーズ2以降で検討する。

10. データ保持・アーカイブ方針（確定値）

02 2.5 および DAT-04/NFR-13 の「仮置き」値を、以下のとおり確定する（02 11.2 の法務確認は引き続き並行実施し、確定後に本章を必要なら改訂する）。

データ区分	対象テーブル	保持期間	根拠・備考
取引・帳簿系	order_line, guest_check*, payment, refund, daily_close, sales_daily_report*, receipt	10年	法人税法上の帳簿書類保存期間（原則7年、欠損金繰越等で最長10年）に安全側で合わせる。
ドメインイベント	domain_event	オンライン13か月＋コールド10年	§8 のとおり。分析・AI基盤の直近データ参照性能と長期保持を両立。
監査ログ	audit_log	5年	02 の「重要操作5年」に統一し、区分運用（1年/5年の出し分け）による実装・運用の複雑化を避ける。
予約・個人情報	reservation (guest_* 列), user, staff	退会時に削除。通常運用中はテナント契約継続中は保持	DAT-05。テナント退会時のデータ削除手順は §11 で別途定義。
シフト・勤怠	shift_*, time_clock	労働基準法の記録保存義務に合わせ5年（賃金台帳等の保存期間の目安）	CON-06

11. 退会・データ削除

- テナント（company）退会時、contract_status を CANCELLED にしたうえで、90日間は復元可能な 猶予期間としてデータを保持する。猶予期間経過後、個人情報を含むテーブル（user、reservation の guest_* 列、staff、time_clock 等）を対象にPIIを匿名化（氏名・連絡先をハッシュ化した仮名に置換）し、取引金額等の集計に必要な行自体は §10 の保持期間まで残す。
- エクスポート（DAT-07）は退会前に必ず案内し、CSVダウンロードの機会を提供する。

12. Mermaid図のPDFレンダリング方針（確定・実運用済み）

03 冒頭で「PDF化ではコードのまま出力されるため、プリレンダリングが必要」としていた論点を、2026-09-05 に本リポジトリの docs/pdf/*.pdf 生成で以下のとおり確定・実運用した。

- docs/*.md 中の mermaid フェンス (``mermaid) を、`npx --yes @mermaid-js/mermaid-cli@11 (mmdc)` で図ごとにPNG化する（背景白、フォントは Noto Sans CJK JP）。
- mermaid-cli はヘッドレスChromeを介して描画するため、実行環境に `libnss3 / libnspr4 / libasound2t64` が必要（WSL2 の最小構成には無く、`sudo apt-get install` が別途必要だった）。
- PNG化した図をMarkdownの一時コピーに埋め込み、`pandoc --pdf-engine=wkhtmltopdf` でPDF化する。日本語表示には Noto Sans CJK JP（本文）／Noto Sans Mono CJK JP（コード）を指定したCSSを用いる。
- この手順はドキュメントPDF化専用であり、§ 6.5 の帳票（レシート／領収書）生成では採用しない（本番サーバに Chrome／Node.js を同梱したくないため）。

13. 実行環境・CI/CD（01 5.6 を確定）

- 本番実行環境：コンテナ（Docker）。ホスティング先（クラウド事業者）は未確定（02 11.1 の経営判断待ち）。
- マイグレーション：Flyway。デプロイパイプラインで `flyway migrate` をアプリ起動前に実行する。
- CI：GitHub Actions で `mvn verify`（バックエンド：単体テスト＋ArchUnitのテナント境界検査）、`npm run build && npm test`（フロントエンド）を実行する。
- Hibernate の `ddl-auto` は `validate` 固定（§ 2）。スキーマ変更は必ずFlywayマイグレーション経由。

14. 次のステップ

1. 本書のレビュー（DDLの過不足、`customer_order/guest_check` への物理テーブル名変更の影響確認）。
2. `FlywayV1_init_schema.sql` として本書 § 4 のDDLを実装し、既存 `users` テーブルへのマイグレーション（§ 4.3）を検証環境で先行実施する。
3. 02 11.1／11.2 に残る経営判断・法務確認（決済代行の最終選定、保持期間の最終法務確認）と並行して、フェーズ1のバックログ化（エンティティ単位のCRUD・状態遷移をまたぐユースケースのストーリー分解）を進める。

15. フェーズ1凍結後も開いている項目（承知のうえの先送り）

01-04 は 2026-09-09 にフェーズ1向けに凍結した。下記は「設計漏れ」ではなく、**スキーマを作り直す性質のものではないと確認したうえで意図的に先送りしている項目**である。`V1_init_schema.sql` の着手を 止めない。

#	項目	決める場・時期
1	offset 許容上限 X の既定値・格納方式（汎用設定テーブル新設か環境変数か）・安全レンジ	実機のクロックドリフト実測にもとづく実装スパイク
2	D2 遅延計上フラグの列名、 <code>sales_daily_report</code> での前日遅延計上の表示方法（内数・脚注）	実装スパイク（03 7章3）
3	端末のオフライン許容時間の上限（超過時の読み取り専用移行を含む）	フェーズ2。上記 X と同じ運用設定の器に載せる
4	<code>receipt</code> の適格請求書の具体レイアウト（様式・記載項目の配置）	Thymeleaf テンプレート実装時（生成方式は § 6.5 で確定済み）
5	KDS の照合レーン／ステーション振り分け、滞留指標の明細単位化	フェーズ2（§ 9）
6	ホスティング先の選定、クレジットカード決済代行（Square 第一候補）の最終確定・契約主体	02 11.1 の経営判断（実装と並行）
7	データ保持期間（§ 10 の 10年／5年）の最終法務確認、Web	02 11.2 の法務確認（実装と並行）

	予約フォームの特商法・個人情報保護法の表示・同意要件	
8	guest（顧客）エンティティの物理設計（会員登録・予約履歴）	フェーズ2（03 7章11）